



PC-1

SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY- 2nd REVISION)

ORIGINAL APPROVED COST	PKR Million. 6,989.875/-
1st REVISED APPROVED COST	PKR Million. 14,165.060/-
2nd REVISED PROPOSED COST	PKR Million. 49,270.400/-
1st REVISED APPROVED GESTATION	30 Months Till May 2022
2nd REVISED PROPOSED GESTATION	91 Months Till June 2027
APPROVAL FORUM	ECNEC (ECNEC)

1. 项目名称

从LARECHS COLONY到GULSHAN-E-RAVI的污水系统，拉合尔（采用顶管技术-第二版）

2. 项目位置

2.1. 区

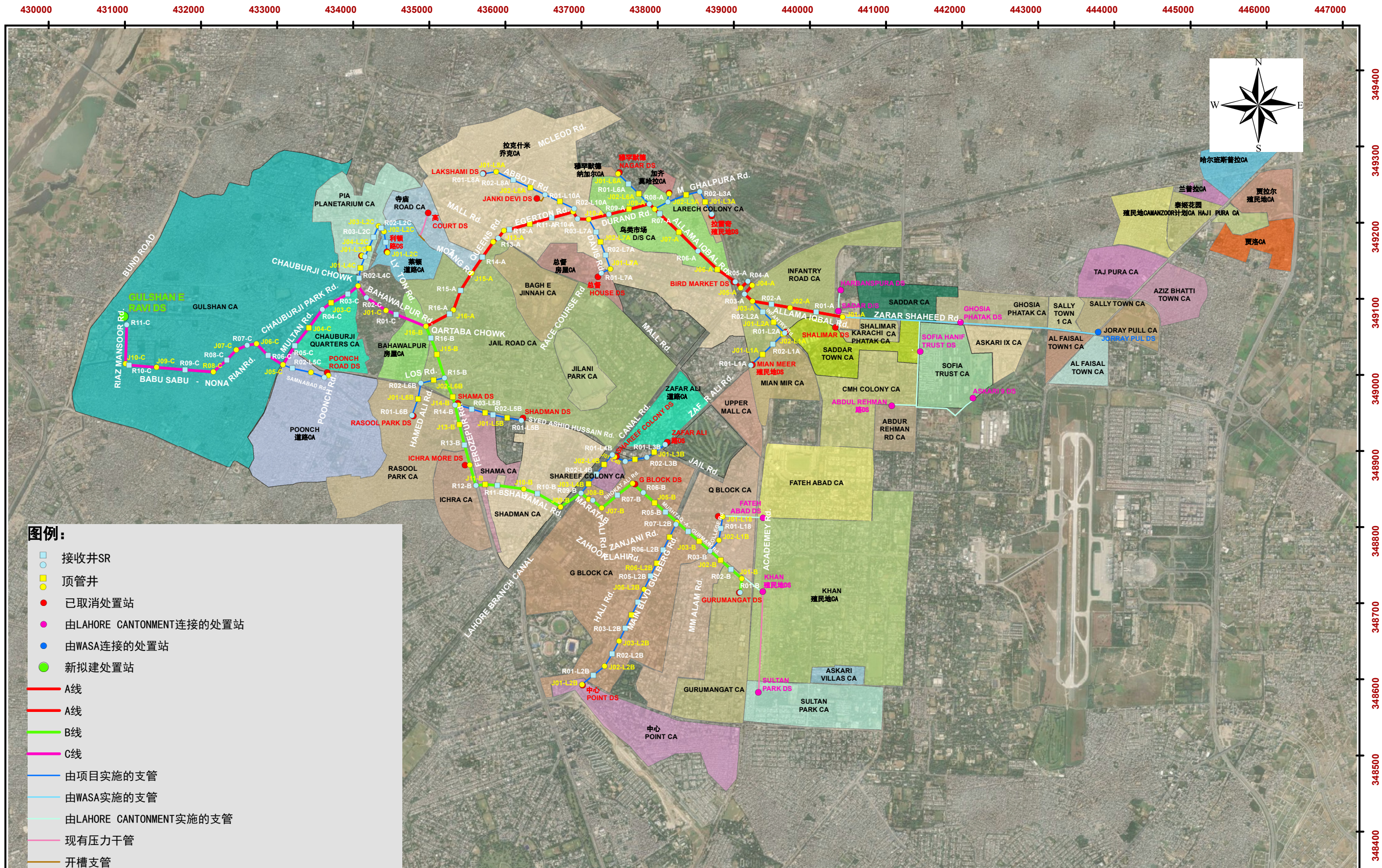
- I. 拉合尔

2.2. 乡

- I. 拉合尔坎特、拉合尔市、沙利马尔

2.3. 选区

- I. PP-142, PP-147



LAHORE WATER & WASTE WATER MANAGEMENT PROJECT-污水系统, 从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (采用非开挖技术)

3. 负责机构

- 3.1. 主办机构
 - GOVERNMENT OF PUNJAB
- 3.2. 执行机构
 - WASA LDA
- 3.3. 运营与维护机构
 - WASA LDA
- 3.4. 相关联邦部委
 - 规划、发展与改革

4. 计划规定

序号	描述
1	资金来源：列入ADP CFY的计划
2	GS编号： 3036
3	总拨款： 29.500

评论：

- 即时方案已获ECNEC批准，金额为14165.06百万，依据A.A.编号SO(UD)3-4/2019，日期为25.06.2020（Annexure-01），基于M/s NESPAK在2019的工作。然而，由于PMC（美国公司M/s EBA与EEC Global、ECSP及TEAM组成的联合体）核算的成本向上修订，拟对PC-I进行修订，原因如下：
- 1. 因路线走向更新导致设计流量增加。
 - 2. 主干污水管深度、长度、直径、汇水面积及受益人口增加。
 - 3. MTBM数量的更新计算，因为上一版PC-I中采用的MTBM数量不足，无法在规定时间内完成该任务。
 - 4. 缺失必要组成部分，如取水构筑物、臭气控制、跌水构筑物、通风系统及变电站等。
 - 5. 在2020-2024五年高通胀期后更新的MRS及非MRS费率
 - 6. 新建处置站（848立方英尺/秒）。

需要指出的是，即时方案已在PDWP于09.09.2024举行的第26次会议上获批，成本为PKR 49,270.40百万（Annexure-02）

5. 项目目标

项目目标

项目目标

采用非开挖技术铺设主干污水的即时项目从Karachi Pathak Saddar Cantt和Gurumanget Gulberg开始，至Gulshan-e-Ravi处置站，覆盖约15658.2英亩汇水面积，服务人口约2.35百万人，同时穿过拉合尔中央区。拉合尔中央区的污水系统安装于约30-40年前，已超过其使用寿命，因此不足以应对城市中心人口稠密城市化地区增加的需求。因此，主干污水安装项目的主要目标是在拉合尔中央区（项目区域）提供改进的污水处理系统设施，通过提供新的主干污水管和辅助连接污水管，将污水effluent妥善收集、输送和处置至Gulshan-e-Ravi地区的拟建处置站。该项目还将促进和帮助解决拉合尔市北部地区的长期污水相关问题，如Harbanspura、Tajpura、Fatehgarh地区等，属于Tehsil Shalimar和拉合尔市Cantt，因为本项目Leg A将处理来自另一个正在进行的WASA ADP计划的流量，该计划涉及Harbanspura及邻近地区的污水系统。此外，在制定本方案时，还考虑了来自Cantonment地区如Ghosia Phatak、Askari IX、Sofia Hanif、Abdur Rehman Road等的污水流量。项目效益概述如下

本项目的实施将带来：

- 环境改善。
- 恢复Cantonment Drain沿线的休闲活动。
- 消除中间处置站的抽水需求，从而节省更高的能源成本、维护成本以及以前在处置站全天候部署的人力需求。
- 现有初级排水管目前被用作污水输送管，将开始充当雨水通道，这可被视为该项目的主要目的。
- 总体缓解受益地区的雨水积水问题，特别是中央区高度建成较深区域，如Qartaba Chowk、Lakshmi Chowk、ichra、Shama、Shadman、Samanabad more等。因此，可以预见，所有涉及上述地区郊区居民生计活动中断的问题也将得到解决。
- 采用顶管技术在不同深度从10.63m到17.28m建设污水管将有助于最小化交通流中断，从而避免人员重新安置或重建市政基础设施，这在传统开挖方法中经常遇到，因此可以预见在施工期间对生计活动的影响微乎其微。

- 除上述内容外，WASA Lahore已计划在Babu Sabu建设一座约178MGD（2035）的污水处理厂，一期未来扩建225MGD（2045）二期，该厂将充分容纳来自Lahore市中央区的流量，因此，在将Cantonment排水渠恢复为初始状态的雨水载体后，将更容易把Gulshan-Ravi处置站的污水出流改道至拟建处理厂，从而避免为该处理厂单独建设输送系统所带来的进一步成本影响，同时不影响更大的设计能力问题。

6. 项目描述与论证

6.1项目论证：

描述与论证

总体描述

Lahore是Punjab省省会。它是一座古城，拥有数百年的历史。该市在相当长的时间内处于Mughal Empire的影响之下。它是一座具有国际重要性的城市，拥有国际Allama Iqbal Airport等重要交通设施，并通过广泛的公路和铁路网络与Pakistan其他地区良好连接。

拉合尔的老城墙城市，街道非常狭窄，高度拥挤，几乎所有重要的商业活动都存在于该地区。城市的边缘部分，特别是靠近River Ravi的地区，以杂乱无章的方式扩展。然而，Defence Housing Colony、Gulberg、Cantonment、Bahria Town、Shadman、Model Town、Township、Samanabad和Gulshan-e-Ravi等地区是主要的规划良好、组织有序的住房开发项目。拉合尔市的一些重要特征如下：

面积与人口

拉合尔市总土地面积为404km²。其边界根据不断增长的需求和扩展趋势不时修订/增加。根据2017年人口普查，人口为11.13百万，并且仍以每年2.83%的速度增长。根据PBS在2023年进行的数字人口普查，拉合尔人口为13百万。

位置/地形

拉合尔市北面和西面以Sheikhupura District为界，东面以Wagah为界，南面以Kasur District为界。river Ravi流经拉合尔的西北侧。拉合尔县位于北纬31° 15' 至31° 43'，东经74° 10' 至74° 39'之间。拉合尔县的地形包括中央高地和river Ravi的冲积地，平均海拔约150至200米（平均海平面以上）。高地是从东北到西南的平缓斜坡，所有区域都排入River Ravi。

两个主要工业区，即Quaid-e-Azam Industrial Estate和Sundar Industrial Estate位于拉合尔附近，生产许多工业产品，不仅为国家提供经济推动力，还为巴基斯坦数百万人提供就业机会。此外，拉合尔市内还存在许多小型工业，尤其是在城墙城市部分，促进国家发展并为当地社区提供就业机会。

现有污水基础设施

现有WASA污水系统服务区覆盖约350km²。基于地形特征和现有污水管网，WASA将该服务区划分为以下六个（6）污水集水区。

- 中央区；
- 南区；
- 东南区；
- Mehmood Booti区；
- Khokhar Road区；以及
- Shahdara区

下图所示的图1展示了这些区域的分界线。这些区域的污水和排水系统也显示在该图中。根据WASA现有的数据，现有污水系统包括4,022km长的干管和支管、16座主要污水处理泵站和112座中间提升站。全部废水最终未经任何处理排入River Ravi。其中一部分还被用于农业用途。

当前项目仅覆盖拉合尔中央区，面积为100.26平方公里。中央区集水区污水收集系统的详细信息将在以下章节中讨论。

中央集水区现有污水系统

拉合尔中央区（项目区域）的现有污水系统是在过去25至60年期间铺设的，收集的污水通过排放/提升站泵入贯穿市中心的开放式雨水渠，造成严重的环境退化和气味问题。此外，在季风季节，由于雨水渠道容量不足，降雨在低点积聚，导致许多地方发生洪水，并进一步恶化卫生环境。

中央汇水区的污水系统包括233km现有干管和1,092km支管，总长度为1,325km。有四（4）条主要排水渠、六（6）座主要污水泵站、两（2）座排水泵站和二十七（27）座中间提升站。中间提升站和泵站最终排入五（5）座现有主要处置站。这些处置站的出水被泵入连接Ravi River的处置渠道。

现有污水系统主要由钢筋混凝土下水道管组成，但在一些地区也存在较旧的砖砌下水道。Ravi River附近现有最终处置站的主要特征见表1

表1：中央区现有排放处置站主要特征

处置站	位置	投运年份	总容量（立方英尺/秒）	泵总数
Bhati Gate	Data Darbar 附近	2000	100	4
Main Outfall-1	Bund Road near Saggian Bridge	1945	181	10
Main Outfall-2	Bund Road near Saggian Bridge	1977	102	4
Main Outfall-3	Bund Road near Saggian Bridge	1985	87	5
Gulshan-e-Ravi	G-Block, Gulshan-e-Ravi near Bund Road	1992	560	14
Multan Road	Sabzazar Scheme, 毗邻 Motorway Bypass	1982	240	6

CENTRAL ZONE的雨水排水渠

中央区的排水网络主要由Cantonment Drain及其支流组成。Cantonment Drain的总汇水面积估计为23,653英亩。一些服务于中央区特定区域的二级/三级排水沟如下

- Cantonment Drain
 - Central Drain（主渠）
- Gulberg Drain No.1
- Gulberg Drain No.2
- Gulshan-e-Ravi Drain

该项目的最终目标是消除将污水排放到雨水排水渠中的现象，并提高现有污水系统的能力。位于项目区域内的排水渠讨论如下：

Cantonment Drain

该排水渠从Jorray Pul到New Babu Sabu泵站的总长度约为19.2km。其宽度从3.7m到29m不等，深度从2m到4.6m不等。由于在多个地点倾倒固体废物和侵占，其原始断面普遍缩小。因此，即使在旱季，该排水渠也几乎满容量流动。

Central Drain

Central Drain是Cantonment Drain的主要支流之一，服务于中央区最关键的地区，如Lakshami Chowk、Railway Station、Gawal Mandi、Macleod Road、Brandreth Road和Hall Road。该排水沟总长度约为4km，排水沟宽度从3.5m到9.5m不等，深度范围约为1.2m至3.8m。

该排水渠严重淤积/堵塞，并在多处被侵占。这大大减小了其用于雨水排放的原始横断面。由于来自邻近区域的污水进入，该排水渠现在充当污水载流渠，并且像Cantonment Drain一样，即使在旱季也几乎满容量流动。

Gulberg Drain No.1

Gulberg Drain No.1是一条土质梯形断面排水渠，沿渠平行敷设有一条高压输电线路。在运河交叉口之后观察到大量固体废物倾倒，阻碍了水流。该排水渠服务于包括Gulberg和Cantt.在内的多个区域。它从Garrison Mess开始，在Gulberg Main Boulevard附近汇入Gulberg Drain No.2。除沿Alauddin Road.路段外，该渠大部分为明渠。在Ghous-e-Azam Colony的Kashmir Road右侧注意到该排水渠上存在一些侵占。在铁路线交叉口之前，该渠被严重侵占。

Gulberg Drain No. 2

Gulberg Drain No.2是一条土质梯形排水沟，穿过Gulberg地区。它在穿过Gulberg Main Boulevard后，靠近Home Economics College处汇入Gulberg Drain No.1。在Gulberg Main Boulevard下游的排水沟中观察到大量固体废物倾倒。排水沟一侧有服务道路，另一侧有住宅建筑。除了来自Sunny Flour Mill处置站的主要流量外，还有几条生活污水管直接向该排水沟排放废物，该处置站服务于Gulberg地区的大部分。

Gulshan-e-Ravi Drain

该排水渠用于将污水从Gulshan-e-Ravi泵站输送至Cantonment Drain。其至Cantonment Drain交汇处的总长度为1.0km。该排水渠宽4.5m，深1.2m，砖砌断面维护良好，状况良好。

鉴于当前情况，即雨水渠道恶化以及由于全年向雨水渠抽水而浪费有限的财政资源，这已成为永久性公共滋扰并导致环境整体退化，WASA已决定将所有向雨水渠道排放污水的污水方案与新的主干污水管连接，通往现有Gulshan-e-Ravi处置站附近的新处置/提升站。这些主干污水管应以这样的深度安装，使现有污水方案的所有主要污水管都能通过重力连接到拟建主干污水管。同样重要的是，使用非开挖技术将这些主干污水管铺设在地下相当深处，以避免干扰或损坏现有的浅层供水管和污水管以及其他埋地公用设施。作为一个试点项目，预计将在Lahore的其他污水区域

以及Pakistan的其他城市推广。

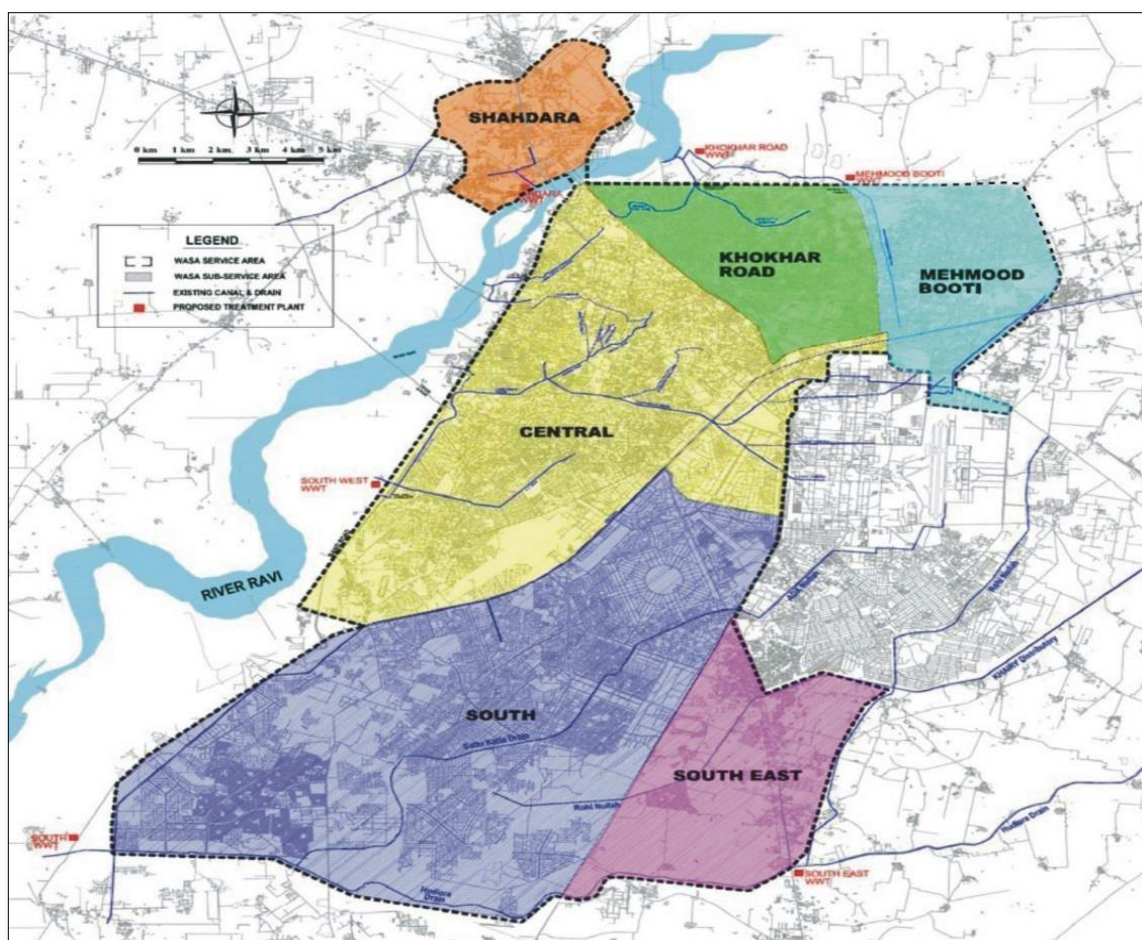


图1：LAHORE CITY污水区

项目需求

拉合尔正在快速城市化，并转变为具有关键经济（商业、工业和金融）及社会经济发展与活动的区域城市中心。由于上述因素，大量寻求更好生活的移民涌入拉合尔，导致现有系统日益枯竭，给监管机构带来更大负担。项目区域为中区，该区域缺乏主干污水系统来收集和安全处置所产生的污水。现有主干污水管道铺设于25至60年前，无法满足项目邻近区域的流量。收集的污水通过中间提升泵站泵入开放式雨水渠，这些渠道穿过城市中心，造成环境退化和气味问题。此外，在季风季节，由于雨水渠容量不足，降雨在痛点积聚，导致多处洪水泛滥，并造成卫生环境恶化。鉴于上述情况，拉合尔WASA深感需要为该地区制定全面的污水和排水改善计划，为此过去曾聘请M/s NESPAK和M/s MMP的咨询服务进行多项研究，以解决中区现有系统日益恶化的情况。

研究列表如下：

2004年由顾问NESPAK编制的《中拉合尔总体规划》。

本研究涉及从Durand Road到Gulshan-e-Ravi泵站的主干污水管建设，以及沿Davis Road、Empress Road、Montgomery Road和Sanda Road. 的新支管污水管。除上述新污水管敷设外，还建议对项目区域内所有主干污水管进行污水管清洗/修复，以提高现有污水系统的能力。

2009年由顾问NESPAK进行的“沿Cantonment Drain铺设主干污水管道”研究

本研究涉及沿Cantonment Drain铺设主干污水管道。污水管道的提议方式将消除沿Cantonment Drain的所有现有处置站。提议消除总共九（09）个处置站。提议在Gulshan-e-Ravi处置站场所内新建处置设施，以容纳拟建沿Cantonment Drain主干污水管道的设计流量。

2019年由顾问MM Pakistan编制的“拉合尔区污水系统总体规划”

WASA, Lahore委托MM Pakistan (MMP)提供设计咨询服务,开展Lahore City总体规划研究,以确定人口增长和城市化趋势,并确定面向2040年设计期限的未来发展的短期和长期投资计划。Central Zone是Lahore city的心脏地带,迫切需要建设主干污水管网,否则无法改善环境。由于人口密集,无法通过传统方法在Central Zone铺设主干污水管。因此,必须设计一种创新方法来解决该问题。这些研究已经开展,但由于预算和其他限制,迄今尚未看到实际成果。由于城市化和大规模开发,明挖已不再可行。鉴于这种日益严峻的形势,需要一个项目,以最小程度干扰和影响日常活动的方式改善Central Lahore的污水系统和排水系统。LDA和WASA提出了一个采用顶管/管道顶进技术执行的项目,名称为“Sewerage System from Larech Colony to Gulshan-E-Ravi, Lahore”,并委托NESPAK执行该项目。拟议项目基于这些现有研究制定,仅项目执行策略有所变化。

“从LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi铺设污水系统的设计/设计审查和驻场监督咨询服务”, 2019年, 由顾问NESPAK承担

基于Asian Consultants在2015年编制的可行性报告, WASA LDA将LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi污水系统铺设的设计/设计审查和驻场监督咨询服务授予NESPAK, 时间为

2019。作为第一步, NESPAK根据2015之后Lahore的基础设施发展, 修改并更新了Asian Consultants提出的主干污水管、分支污水管和侧向污水管的走向。在修订走向时, 也考虑了未来规划的类似开发。NESPAK还在进行项目详细设计之前, 更新了与微型隧道相关的各项研究。

项目的详细设计由NESPAK基于这些修改编制, 经过充分审议后, 顾问于2019年7月向WASA提交了“Detailed Design Report (Revised)”。

在对从LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi处置站的主干污水管线路由进行审查时, NESPAK因一些新项目和某些干预措施(如Metro Bus Project、Orange Train Project和Express)提出了某些修改

Highway) 提出了某些修改, 而这些在Asian Consultants编制可行性报告时无法预见, 因为该报告是在NESPAK的研究之前进行的。

NESPAK确定了某些冲突点, 并在以下点位修订了走向:

- Lakshmi Chowk的Orange Line冲突点
- Line-A走向与Multan Road的Orange Line打桩冲突
- 主干污水管与LDA Colony的Orange Line交叉
- 与Elevated Expressway打桩工程的冲突安排
- Line-A与LRMTS在Qartaba Chowk的交叉
- 主干污水管在Garhi Shahu附近住宅区下方的穿越
- Chauburji Park Road上侵占物下方主干污水管的交叉

PC-I标题为“从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI拉合尔的污水系统（采用非开挖技术）”

根据顾问NESPAK的详细研究, WASA Lahore基于EPC模式并根据MRS 1st Biannual、2019及当时市场费率编制了PC-I, 金额为14, 165. 06百万卢比。PC-I由ECNEC批准, 金额调整为14, 165. 06百万, 编号No. SO (UD) 3-4/2019, 日期25. 06. 2020。(行政批准附于附件一)。PC-I包含三个包, 污水系统约28. 29km, 其简要说明如下:

Package A (Line-A: 长度=15. 256 Km)

Package B (Line-B: 长度= 13. 023 Km)

Package C (处置站: 350 Cfs, 10台泵, 每台50 Cfs, 另有3台备用泵)。

本项目因其巨大的总成本, 将由亚洲基础设施投资银行(AIIB)通过软贷款融资, 项目名称为“拉合尔水与废水管理项目”。

项目管理咨询, 用于方案“从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI铺设污水系统（采用非开挖技术）”

PC-I获批后, WASA Lahore启动了咨询服务采购流程, 完成后, M/s EBA-ECSP-TEAM-EEC联合体被宣布为排名最高的投标人, 合同协议于25. 04. 2022签订, 咨询费用的正式批准由项目指导委员会在其24. 01. 2022举行的第三次会议上授予。该咨询包括两个阶段:

第一阶段（六（06）个月-设计阶段）

第二阶段（三十（30）个月-执行阶段）。

项目管理咨询设计阶段涉及编制初步设计、成本估算和招标文件。PMC已完成路线走向测量以及项目的初步设计、成本估算和本修订PC-I。咨询范围还包括编制/更新环境与社会管理计划、编制用于聘用EPC承包商的招标文件及其后续工作合同，以及在承包商完成详细设计后对工作进行监督。修订PC-I的编制是由于采购流程完成后项目管理咨询成本上调，并根据24.01.2022举行的第三次项目指导委员会会议所作决定，以及PMC根据现场实际情况详细工作后原路线走向的变化、更新的MRS费率，并计入所有排入Cantonment drain的流量。

经过彻底的现场测量和实地调查，划定了对增强拉合尔中部污水系统至关重要的汇水区。据此，基于更新的设计和确定的路线，金额为PKR 47,896.499百万的修订PC-I于09.06.2023提交给HUD & PHED。

后来，WASA主干污水管道项目的PC-I也于11.08.2023被P&D Board退回，原因是线路与设计变更以及按新的市场价格体系（MRS）更新费用估算，需要进行必要的修订。

由于LDA还制定了“Elevated Expressway (EEW) from Main Boulevard Gulberg to Motorway (M2)”项目，提出了关于路线变更的问题，该项目于07.06.2023在P&D board举行了Pre-PDWP会议。会上还讨论了LDA项目与WASA主干污水管项目的冲突点问题。会上讨论到，微隧道项目的Line B和Line C与沿Cantonment Drain从Main Boulevard Gulberg到Babu Sabu的EEW项目存在重大重叠。关于此事，还于21.06.2023在8-Club Road, GOR-I举行了后续会议，由Chief Minister Punjab主持，Chief Secretary Punjab、Chairman P&D Board、Secretary HUD & PHED、Commissioner Lahore、MD WASA和Chief Engineer LDA出席了会议。PMC告知，由于与EEW的干扰，主干污水管的原路线将不再可行，原因是EEW下的有限垂直净空(5.1m)不允许起重机作业以建造多个检修井、下放MTB机器并铺设3500mm大口径管道。

此外，会上阐明，如果Elevated Express Way (EEW)项目在WASA的上述项目之前执行，由于垂直净空不足，未来主干污水管的运维可能会出现困难。PMC还向与会者通报了需要通过Line B和Line C的改线路线进行可行性研究，并辅以新的社会和地形测量、额外的岩土钻探和水力建模。还讨论了Punjab Mass Transit Authority (PMA)的项目干扰问题，例如沿Allama Iqbal Road和Bahawalpur Road的Blue和Purple Line快速公交项目。PMA告知与会者，内阁已批准，不得在PMA Metro Line项目路线内规划任何开发项目。

除上述内容外，AIIB在2023年8月18日的拉合尔考察期间还要求了解本项目的更新进展，其中PMU和PMC向与会方通报了通过避开因EEW建设而产生的冲突点来铺设主干污水管的替代可行方案。据PMC称，需要对Line-B和Line-C的替代路线进行详细研究，以选择最可行的路线。

因此，为开展替代路线的可行性研究并更新文件，即初步工程设计报告、环境与社会影响研究（ESIA、RP和LRP）以及招标文件，需要聘请顾问服务；为此编制了预算估算和TOR，并提交给22. 01. 2024举行的第5次项目指导委员会会议。会上决定对本项目的替代路线开展可行性研究。

据此，在TOR、费用估算和预算获得AIIB批准后，PMC于30. 04. 2024受聘开展改线路径的可行性研究。根据本第II号修订，PMC应开展替代路线的可行性研究，并更新文件，即初步工程设计报告、环境与社会影响研究（ESIA、RP和LRP）以及招标文件。

项目理由：

即时PC-I是针对ADP计划编制的第二版修订PC-I，该计划列于GS编号3036财年2024-25，标题为“从LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）”，该计划已由ECNEC批准，金额为14,165.06百万卢比，批准年份为2020。

以下是导致本方案在项目管理顾问（PMC）（美国公司M/s EBA与EEC Global、ECSP及TEAM组成的合资企业）更新工作后必须进行成本修订的原因：

1) 由于线位变更、汇水面积增加及受益人口增加而增大的设计流量

本即时方案的主要目标是通过消除所有向Cantonment Drain排放的提升站，恢复Cantonment Drain作为雨水载体的功能，从而恢复Cantonment Drain的休闲活动及自然生态。此前NESPAC建议消除向cantonment drain排放的12座提升站，与此相反，最新的PC-I涉及消除WASA服务区的22座提升站，包括考虑Lahore Cantonment Board及Walton Cantonment Board的12座提升站的流量，因此几乎所有通过处置站向cantonment drain排放的流量均已纳入考虑。在编制本即时PC-I时，已考虑规划水平年2050的设计流量约688立方英尺/秒，以及目标人口约2.35百万（15658.02英亩），而此前批准的PC-I中设计流量为350立方英尺/秒（规划水平年2027），服务人口约0.8百万（约6000英亩），因此将建造一座更大的处置站（最终能力848立方英尺/秒），而NESPAC此前在此前批准的PC-I中提出的处置站最终能力为550立方英尺/秒。

2) 主干污水管深度和直径增加

本方案将敷设三条主干线（Line-A、Line-B和Line-C），管径从1500变化至2400mm，最终为3500mm，终止于拟建的Gulshan-e-Ravi处置站，其最终能力约为848立方英尺/秒，而NESPAK在此前PC-I中采用的尺寸为1500mm、1800mm和2400mm。因此，本方案的污水管深度也从10.63m（Karachi Pathak）增加至约17.28m（New Gulshan-e-Ravi DS），而此前为从11.5m（LARECH colony）至14.36m（New Gulshan-e-Ravi DS）。因此，主干污水管尺寸和深度的增加以服务更多汇水区，最终导致总成本增加。此外，本PC-I还修订了从沉箱到钢板桩的施工方法以实现安全快速施工，以及针对1050mm、1500mm、2400mm和3500mm不同管径的顶进井和接收井尺寸。

3) 微型隧道掘进机数量增加（MTBM数量）

NESPAK此前使用了三台MTBM，尺寸分别为1500mm、1800mm和2400mm，然而，考虑到更新后的工作以及PMC完成初步设计后，已设想至少需要六台MTBM（02台2400mm、01台1500mm、01台3500mm和02台1050mm），以便在截至2027年6月的规定期限内完成项目。

4) 市场费率系统从2019年第一次半年期变更为2024年第二次半年期，以及非MRS项目成本的巨大变化

此前的PC-I获批金额为14,165.06百万卢比，年份为2020，其中标准化项目的费率采用了第1个半年度的MRS 2019。现在，本PC-I已根据第2个半年度的MRS 2024编制，导致总金额增加。同样，在通货膨胀从2019飙升至2024（5年）之后，非MRS项目的费率也多次上调，这也是本PC-I成本更高的主要原因。

5) 纳入进水构筑物、跌水构筑物、通风井和拟建处置站专用变电站等项目

在此前的PC-I中，在连接现有已废除的提升泵站时，未考虑若干重要组成部分，如取水构筑物（包含进水室、格栅室、出水室、比例堰）、跌水构筑物；但鉴于其关键重要性，现已将上述内容及其费用纳入（22+12）座已废除提升泵站的考虑范围。同样，由于拟在Gulshan-e-Ravi建设新的848cfs处置站及附属设施，导致总电力负荷较高，达到10MW，且为按LECS0政策满足现有设施的现有电力负荷，将建设一座独立变电站。

6) 项目管理咨询费用的修订

根据此前批准的PC-I，项目管理咨询费用获批为354.72百万卢比；但在项目管理咨询顾问采购流程完成后，并根据24.01.2022在P&D部门召开的第3次项目指导委员会会议所作决定，修订后的咨询费用707.43百万卢比（不含税）获得批准。同样，为确保地质数据充分，以支持MTBM刀盘设计，并减少EPC在投标中可能承担的相关风险，在AIIB批准后，向PMC授予了第1号修订，费用为81,834 MUSD+42,384,477 MPKR。同样，为避免与LDA的高架快速路项目冲突，在PSC于22.01.2024召开的第5次会议上批准后，并在AIIB批准工作范围和预算后，于30.04.2024向PMC授予了第2号修订，合同金额为283,960USD+47,238,382PKR。因此，由于上述因素，并在根据合同协议纳入第二阶段价格通胀指数后，总体咨询费用有所增加。

上述各段所强调的所有这些因素/理由导致项目总成本增加，其分项成本差异汇总连同成本摘要一并列明（参见本PC-I第82页）

简要比较NESPAK（2019）与PMC拟议PC-I					
序号	描述	NESPAK（已批准PC-1）（2019）	PMC（拟议PC-1）（2024）	差异	
				数值	百分比
1	规划水平年	2045	2050	5	0.25%
2	汇水面积（英亩）	8,166	15,658	7492	92%
3	服务人口	1,221,613	2,355,442	1,133,829	92%
4	设计流量（立方英尺/秒）	350	688	338	97%

5	<u>MTB长度（米）</u>				
	1500mm	11,391	2,087	-6,583	-82%
	1800mm	2,759	0	-2,759	-100%
	2400mm	14,059	11,582	-2,477	-18%
	3500mm	-	5,337	5337	100%
	通过MTBM施工的主干管总长度（米）	28,209	19,006	-4,374	-33%
6	通过MTBM施工的支管长度（米） （1500mm和1050mm）		13,204	13,204	100%
	通过开挖施工的支管长度（米） （450mm）	805	159	-543	
	路线总长度（米）（通过MTBM及开挖施工）	29,014	32,369	3,458	12%
7	顶进井（数量）	51	82	31	61%
8	接收井（数量）	50	83	33	66 %
9	处置站数量	12	22（直接）（在12 DS流量中预留）	10	83%

隧道掘进与明挖的意义比较

隧道掘进与明挖的意义比较如下：

表1：明挖与非开挖方法的对比分析

序号	开挖法	非开挖技术
1.	开挖法常涉及风险，顶管法是更安全的施工方法	顶管法是更安全的施工方法
2.	道路需拆除	仅需为顶管机进洞的始发井和接收井拆除道路。可大幅节省成本。
3.	施工缓慢，往往耗时更长	施工迅速
4.	公众不便	对公众无不便。
5.	更多交通干扰	交通中断减少或消除，地面交通不受影响
6.	更多环境影响，土壤扰动	最低环境影响，更少土壤被扰动/开挖和移动。
7.	所有地下管线的迁移	最少的地下管线迁移，服务成本效益高
8.	更多的运输和材料二次搬运	减少进出材料的数量
9.	对当地人口的最大视觉影响	对当地人口无影响
10.	可靠性较低，成本更高	高可靠性和成本效益。

更新后的工作范围

总则

WASA及其PMC确定了所有现有处置站的各自汇水区，这些处置站将污水出水抽送至 Cantonment Drain及其支流。为此，进行了广泛的现场考察，并与WASA运营和维护人员进行了详细讨论，以确定每个处置站的汇水区域。WASA还要求将一些额外方案和区域纳入主干污水管的设计中。因此，与先前提出的方案相比，总汇水面积显著增加。每个处置站的汇水区已在项目区域图上标出，以估算如下文所述的污水流量。

Line-A的汇水区域

过去，Line-A曾被提议从LARECH Colony处置站（DS）开始，然而，为实现本项目预期目标，即从Cantonment Drain中分离污水，在多次内部会议中决定，拟议项目还应处理Harbanspura方案的污水出水，该方案目前正在实施中。因此，拟议的Line-A将从Allama Iqbal road上的Karachi Phatak开始，Harbanspura方案的排放污水管将在此将其污水排放至拟议的主干污水管Line-A。此外，由Cantonment Board控制、目前将污水抽排入Cantonment Drain的十二（12）个处置站的排放也已纳入本项目。

因此，Line-A现在将从Karachi Phatak开始，在那里与Harbanspura Sewerage Scheme的72英寸直径出水污水管连接，该污水管将由WASA通过ADP方案敷设。这条72英寸直径出水污水管将输送来自Harbanspura地区、Taj Bagh住房计划、Manzoor Colony、Taj Pura地区、Sally Town、Jalal Colony、Haji Pura地区、Aziz Bhatti Town、Jorray Pul地区和Al-Faisal Town的污水出水。

此外，在本项目下，Line-A中已作出安排，以纳入Walton和Lahore Cantonment Board管辖范围内处置站的污水排放，如表2所列。来自Infantry Road DS的一条支管也将在运河道路穿越前连接该主干污水管。该合流污水管还将计入来自WASA的Bird market Disposal的流量

在另一侧，一条分支污水管将从Larech Colony DS开始，并通过一条小支管收集来自Ghazi Mohallah DS的污水。在Allama Iqbal Road和Durand Road交汇处，来自Muhammad Nagar D/S的一条支管将把其污水出水排入主干污水管Line-A。

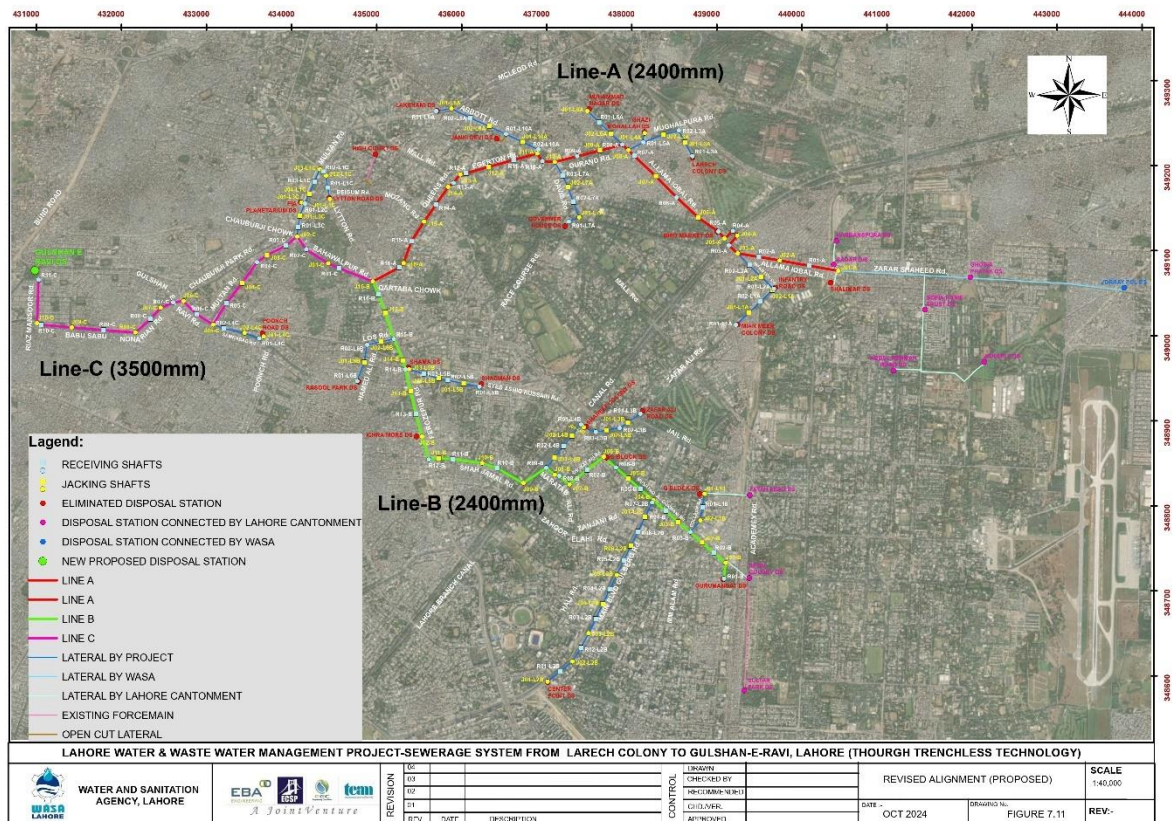


图2：LARECH项目主干污水管平面布置图

在Durand/Davis Road交叉口，一条来自Governor House的支管将接入Line-A。另一条来自Lakshmi Chowk的支管将在Edgerton Road. 接入Line-A。再往下，将铺设一条来自Mozang Adda的支管，并在Mozang Road和Queens Road的交叉口接入Line-A。

B线的汇水区域

来自Gurumangat Road处置站的侧向污水管和来自Q-Block Gulberg处置站的另一条侧向污水管将在B线的起点汇合。沿途将收集来自Gulberg G-Block处置站的污水排放。来自Cantonment Board的Mian Mir处置站的一条侧向污水管也将连接到B线，该线还将收集来自Zafar Ali Road处置站的排放，之后将穿过运河路。来自Shareef Colony处置站的排放将在B线穿过运河之前加入B线。再往下，来自Shadman处置站的污水出水也将通过侧向管由B线收集。

此外，已在B线的容量中为PIC、精神病院和GOR III以及Jail Road右侧区域的污水排放预留了25%。为Jail Road右侧区域的污水排放预留了25%，计入B线的容量，以允许高层商业建筑。继续向前，来自Shama处置站的污水将由B线收集，同时还有来自Ichra处置站的排放，包括来自Rasool Park处置站的另一条侧向管的流量。

Line-C的汇水区域

Line-C将从Qartaba Chowk开始，Line-A和Line-B在此汇合。将敷设一条来自Lytton Road D/S的侧向管。它将在Chauburji Chowk接入Line-C。另一条来自PIA Planetarium DS的侧向管也将在Chauburji Chowk接入Line-C。

该项目下的主要分支污水管之一，从Poonch Road处置站开始，将接入Main Boulevard上的C干线污水管。本分支污水管的容量中还为来自GOR II和Chauburji Quarters的额外污水流量预留了25%。C线将沿Main Boulevard Gulshan-e-Ravi敷设，途经Babu Sabu Nonarian Road和Riaz Mansoor Road.，直至Gulshan-e-Ravi处置站。

1.10 LARECHS项目总汇水面积

本项目总汇水面积为15,658.02英亩（6,339.28公顷），在本项目实施后，WASA约22个处置站将被取消。此外，还考虑了Lahore cantonment Board和Walton Cantonment Boards的12个处置站的流量，具体如下所述：

表2：LARECHS项目下拟取消的处置站（22+12个）

序号	处置站/区域	序号	处置站/区域
A线		10	Rasool Park处置站
1	Mian Mir处置站	线路-C	
2	Infantry Road处置站	1	Lytton Road处置站
3	Bird Market处置站	2	PIA Planetarium处置站
4	LARECH Colony处置站	3	Poonch Road处置站
5	Ghazi Muhallah处置站	LCB+WCB（已考虑流量）	
6	Muhammad Nagar处置站	1	Joray Pull处置站
7	Governor House处置站	2	Ghosia Phattak处置站
8	Lakhshmi Chowk处置站	3	Askari 9处置站
9	Janki Devi处置站	4	Abdur Rehman Road处置站
B线		5	Sofia Trust处置站
1	Gurumangat处置站	6	Harbanspura处置站
2	Q - Block处置站	7	Sadar处置站
3	Center Point DS	8	Shalimar DS
4	G Block DS	9	Sultan Park DS
5	Zafar Ali Road DS	10	Khan Colony DS
6	Shareef Colony处置站	11	Fateh Abad处置站
7	Ichra处置站	12	Askari Villas
8	Shadman处置站		
9	Shama处置站		

主干污水管和侧向管的走向

目前，来自Lahore Cantonment和WASA中央区服务区的大部分污水出水未经任何处理，通过多个排放点排入Cantonment Drain及其支流。此外，在许多地方，靠近现有排水沟的区域的污水出水被直接排入附近的排水沟。WASA管辖范围内有二十二（22）个处置站，Cantonment Board管辖范围内有十二（12）个处置站，目前正将污水直接泵入Cantonment drain及其支流。

拟议项目要求设计一个主干污水管系统，使Cantonment Drain及其分支沿线所有现有处置站都被取消，并将污水改道至拟议的主干污水管，以改善Lahore中央区的健康和环境条件。

拟建两条主要干管污水管，即Line-A和Line-B，用于收集Lahore中部区域北部和南部的污水出水。这两条干管污水管将终止于Qartaba Chowk，从那里起至位于Gulshan-e-Ravi的拟建最终处置站位置，将设置一条更大尺寸的Line-C，以输送Line-A和Line-B的合流排放量。来自最终处置站的泵送排放物将在此项目下引至一条排放渠道，该渠道最终将其排入拟建收集渠道（该渠道将在WASA的另一项目下实施），以便进一步输送至位于Babu Sabu的拟建污水处理厂。

项目的实际分期

拟建污水管总长度= 32. 369km拟安装泵总数16台（每台53cfs）

序号	标段描述	年度实体活动		
		2024-25	2025-26	2026-27
1	从Karachi Phatak和Gurumangat Gulberg至Gulshan-e-Ravi敷设污水管线（采用非开挖技术），并取消与现有处置站的连接	20% （ 6. 47km）	40% （ 12. 95km）	40% （ 12. 95km）
2	在Gulshan-e-Ravi建设688cfs（设计能力）的最终处置站，以及配套工程沿线排放渠道的修复	20%（干井施工）	40%（8台水泵）	40%（8台水泵）

项目的财务分期

(项目成本: PKR 49, 270, 400, 000/-)

序号	描述	年度资金使用率 (%)		
		2024-25	2025-26	2026-27
1	从Karachi Phatak和Gurumangat Gulberg至Gulshan-e-Ravi敷设污水管线（采用非开挖技术），并取消与现有处置站的连接	9,854.08 M	19,708.16 M	19,708.16 M
2	在gulshan-e-ravi建设688cfs（设计能力）的最终处置站，以及配套工程沿线排放渠道的修复			

PC-I标题为“从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI LAHORE的污水系统（采用非开挖技术）”的第2次修订

本方案的PC-I第2次修订版已提交至PDWP第26次会议，该会议于09. 09. 2024举行，经充分讨论后，以PKR 49, 270. 40百万的成本获批，以便进一步提交CDWP/ECNEC批准（会议纪要附于Annexure-2）

6.2部门特定信息:

部门特定信息

该项目符合可持续发展目标- 6.1、国家水政策2018以及Punjab部门发展计划2014-2024中关于饮用水、环境卫生和个人卫生的要求。

1. 可持续发展目标6（SDG 6或全球目标6）

SDG关乎“为所有人提供清洁水和环境卫生”。它是联合国大会于2015确立的17个可持续发展目标之一，官方表述为：“确保所有人享有水和环境卫生，并对其进行可持续管理。该目标有八项具体目标，需在2030前实现。安全且可负担的饮用水

- i. 终止露天排便，并提供环境卫生和个人卫生服务
- ii. 改善水质、废水处理和废水回用
- iii. 提高用水效率并确保淡水供应
- iv. 实施IWRM（综合水资源管理）
- v. 保护和恢复与水相关的生态系统
- vi. 扩大对发展中国家的水和环境卫生支持
- vii. 支持地方参与水和环境卫生管理

2. 国家水政策，2018

应制定计划和举措，逐步为该国的城市和农村人口提供获得清洁和安全饮用水及卫生设施的机会。农村供水和卫生服务应按可负担的价格定价。饮用水和卫生计划将根据国家饮用水和卫生政策及可持续发展目标予以采纳。

3. Punjab Sector Development plan 2014-2024饮用水、卫生和个人卫生

Punjab Water Sanitation and Hygiene Sector Strategy为饮用水、卫生和固体废物管理子部门的综合应对提供了战略方向。它阐明了Government of the Punjab的长期愿景，因其坚定推进以确保其民众普遍获得改善的水和卫生服务。

4. Punjab Growth Strategy 2023

根据旁遮普增长战略2023第2.2节“旁遮普增长战略2024的目标”，已计划扩展污水系统管线，以在城市和城镇提供70%的覆盖率，在农村地区提供40%的覆盖率”，这与本项目的目标直接相关，本项目旨在为拉合尔市中央区约2.35百万人口提供有效的卫生设施。

7. 资本成本估算:

财务组成部分：资本

成本中心：OTHERS- (OTHERS)

拨款编号：工程 - (PC220036)

LO编号：不适用

PKR百万

序号	对象代码	2024-2025		2025-2026		2026-2027	
		本地	国外	本地	国外	本地	国外
1	A05270-其他	4,826.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
总计		4,826.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

8. 年度运营成本（竣工后）

财务组成部分：资本

成本中心：OTHERS- (OTHERS)

拨款编号：工程 - (PC220036)

LO编号：不适用

PKR百万

序号	对象代码	2027-2028		2028-2029		2029-2030		2030-2031		2031-2032	
		本地	国外	本地	国外	本地	国外	本地	国外	本地	国外
1	A05270-其他	487.409	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
总计		487.409	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

9. 需求与供应分析：

即时方案基于对Lahore City中央和西南地区约2.35百万居民的需求评估。即时方案的需求评估已根据人均用水量进行设想。该项目预计设计能力为688秒立方英尺，最终处置能力为848立方英尺/秒。

10. 财务计划和融资模式

10.1财务计划权益信息：

不适用

10.2财务计划债务信息：

即时项目“从LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi铺设污水系统（通过非开挖技术）”金额为Rs. Rs.49,270.40 MILLION，是ECNEC已批准项目的第2次修订，其行政批准为PKR 14165.06 Million，发布于编号SO(UD)3-4/2019，日期25.06.2020。修订项目的建设期为36个月，且属于AIIB资助的“Lahore Water and Waste Water Management Project”范围。AIIB的投资委员会已于19 Oct,2022批准主题项目的评估，授权团队与Government of Pakistan谈判USD 329 M的贷款。贷款应根据贷款谈判确定的摊销计划偿还。

10.3财务计划赠款信息：

不适用

10.4加权资本成本信息：

AIIB的投资委员会已于2022年10月19日批准了对标的项目的评估，授权团队与巴基斯坦政府谈判一笔USD 329 M的贷款。即时项目的加权成本为49,270.40百万卢比

11. 项目效益与分析

11.1项目效益分析信息：

项目的社会效益

社会效益简介

即时项目具有多项有形和无形的社会效益，其构想旨在对位于主要排水渠（如Cantonment Drain）以及次要排水渠（如Central Drain、Gulberg Drain、Lakshmi Drain等）郊区的区域的环境、自然生态恢复和娱乐活动产生积极影响。项目实施后，将独立住户侧向污水管（这些管道直接将污水废物排入Cantonment Drain）的污水流改道，并将提升泵站的压力干管来水接入本项目下铺设的至Gulshan-e-Ravi处置站的主干污水管，周边地区的生计活动将得以恢复。此外，关于能力不足和老旧污水系统（部分铺设于分治前时期）的问题也将得到解决。改进和增强后的污水系统将足以容纳更大数量的污水流量，涵盖所有那些此前在更好的卫生设施方面被剥夺的长期问题区域。

另一方面，项目还将有助于缓解暴雨径流，避免交通中断问题，并特别是在大雨期间安全处置收集的水。消除中间泵站（包括发电机）后节省的能源成本、人力需求，以及此前在排水渠和下水道维修与保养上产生的额外成本也将减少。即时项目实施后，道路损坏的可能性也将变得很小

同样，除上述内容外，WASA Lahore还计划在Babu Sabu建设一座约178MGD（2035）和225MGD（2045）的污水处理厂，该厂将极大容纳来自拉合尔市中央区的流量。因此，在将cantonment drain恢复为其作为雨水载体的初始状态后，将污水外流从Gulshan-Ravi Disposal改道至拟建处理厂将更为简便，从而避免为该处理厂单独建设输送系统所带来的进一步成本影响，同时不损害更大的设计能力问题。

11.2环境影响分析：

环境影响分析

在此需要指出的是，根据AIIB环境与社会框架，项目的环境与社会评估必须进行；同样，环境与社会政策（ESP）和环境与社会标准（ESSs）也阐明了在实施大型项目之前的相同强制性要求。这一总体政策/框架的目标是通过将健全的环境与社会管理纳入项目的体系，促进这些发展成果的实现。

它还设想以下内容：

- 支持银行决策。
- 为管理银行及其股东在项目环境和社会风险及影响方面的运营和声誉风险提供稳健的结构。
- 规定项目的环境和社会筛选与分类。
- 分析项目的潜在环境和社会风险及影响。
- 确定避免、最小化、减轻、抵消或补偿项目环境和社会影响的行动。
- 支持将环境和社会管理措施纳入项目。
- 规定应纳入管辖项目协议的环境和社会管理条款。
- 提供公众咨询和披露项目环境和社会风险及影响信息的机制。
- 规定对项目下环境和社会管理措施的监测和监督。
- 促进项目经验教训的总结和传播，以改进环境和社会管理实践。

《旁遮普环境保护法》将拟议项目归类为附表II（F）。而根据AIIB的环境和社会政策（ESP），拟议的潜在项目被指定为A类。

如果项目可能产生重大不利环境和社会影响，且这些影响不可逆、累积性、多样性或前所未有的，则该项目被归类为“A”类。这些影响可能影响比受实体工程影响的场地或设施更大的区域，并且可能是暂时性或永久性的。

根据AIIB的《环境和社会框架政策》，已为以下项目制定了缓解计划：

从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统，拉合尔/主干污水组件：

- LARECHS Colony. 完整项目的ESIA（环境与社会影响分析研究）。
- 主干污水管贡献集水区的LRP（生计恢复计划），其商业/生计活动在项目实施期间将受到干扰。
- 在Lahore City的Gulshan-e-Ravi建设处置站的RP（移民安置计划）
- LARECHS Colony. 整个项目的GAP（性别行动计划）。

此前批准的PC-I“从LARECH Colony至Gulshan-e-Ravi处置站的主干污水”的EIA已获批准，旁遮普省政府环境保护部已授予NOC，附件03。

针对即时第2次修订PC-I中反映的最新费用和修订路线走向，环境与社会影响研究以及生计恢复计划已在获得AIIB社会与环境保障专家批准后，于WASA网站上披露。此外，上述社会研究中反映的所有社会费用也已在28. 09. 2022于P&D部门举行的第4次项目指导委员会会议上提出，并原则上获得批准。

ESIA研究、LRP、RP和GAP研究的摘要分别附于本PC-I的附件04、05、06和07中。值得在此提及的是，这些环境和社会文件是基于修订线路的项目可行性报告编制的。这些文件中评估的影响和成本是按照早先编制的可行性设计要求进行的。由于这些文件是动态的，在设计中发生任何轻微或重大变更时都将更新。项目的成本和影响也将根据新的设计要求进行修订/更新。

费用汇总见下表：

序号	描述	金额	金额
		(PKR)	(PKR)
			(单位：百万)
1	ESIA	29,284,320.00	29.28
2	RP	24,409,665.00	24.41
3	LRP	68,143,152.00	68.14
4	GAP	8,615,000.00	8.62
5	Phase-2的环境与社会顾问（环境与社会专家及支持人员，以及GAP专家）（Annex-8）	60,555,020.00	60.56
总计		191,007,157.00	191.01

空气质量和气候变化方面

气候变化被认为是城市污水系统面临的主要挑战之一。污水系统和处置站的运行会产生包括H₂S和CH₄在内的气体（由于厌氧条件）。H₂S是一种有恶臭的有毒气体，可能对下水道工人有害，有时甚至可能致命。CH₄是天然气，也被称为温室气体，是全球变暖的主要温室气体贡献者之一，其寿命约为12年，全球变暖潜能值比二氧化碳高约21 - 23倍。巴基斯坦是《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）的签署国，并于1997年通过了《京都议定书》。根据《京都议定书》，巴基斯坦承诺减少向环境中的温室气体排放，以防止对气候变化的干扰。由于处置站的污水管道和湿井中的厌氧条件，拟议项目的温室气体排放令人担忧；而废水输送过程中的气体排放将通过沟槽式污水管消除。系统始终存在故障和这些气体不受控制泄漏的可能性。

现有污水系统老旧过时。将用通过MTBM的地下废水输送系统取而代之。这将减少与明渠相关的环境问题滋扰，同时新系统将减少29%的电力消耗。对所有拟建22+11已消除和待消除泵站的电负荷进行了统计，并与拟议解决方案的总电力消耗进行了比较。对2025年至2050年进行了分析（附录II），观察到全球变暖潜能值净减少127,612吨CO2当量，产生127,612单位的碳信用。

现有与拟建污水系统在25年内的电力消耗与CO2排放比较（2025-2050）					
描述	单位	现有系统	拟建系统	差异	百分比差异
电力消耗	KWh	426,762,243	329,468,783	97,293,460	23%
发电机组燃料消耗	Gal	3,116,094	0	3,116,094	100%
CO2排放总量	千克	394,469,748	280,048,466	114,421,283	29%
发电量（450 KW光伏）	KWh	0	15,519,592	15,519,592	100%
CO2减排量（450 KW光伏）	千克	0	13,191,654	13,191,654	100%
*CO2吨/碳信用	吨/信用额度	394,469.75	266,856.81	127,612.936	32%

在运营阶段，备用发电机的运行以及柴油机不必要的怠速运转也将导致污染物（CO、烟雾、NO₂、SO₂、CO₂和PM₁₀）排放到空气中，从而使空气质量恶化。这些排放可能对附近居民和工作人员的健康产生不利影响。

该影响可归类为负面、局部、中等、长期且确定的。

将采取以下缓解措施：

- 为减少污染物排放，将确保使用低硫燃料；
- 严格禁止使用再利用燃料；
- 将谨慎选择发电机的位置；
- 沿处置站和泵站种植树木，以形成有助于吸收排放物的缓冲带；
- 将优先使用燃气发电机（如可能）以实现低排放；
- 使用太阳能板（可再生能源）运行新安装的泵和发电机，因为这将节省能源；
- 发电机烟囱的高度将足够高，以将排放物扩散到空气中；
- 为按照PEQS，2016定期监测环境空气质量提供预算；
- WASA改进污水系统的监测、规划和维护；
- 下水道工人在进入下水道进行清洁或维护时，将用口罩遮住面部；
- 检查前使用气体检测仪；
- 如有可能，使用不同的机制来捕获可商业利用的CH₄和H₂S；并沿处置站规划和执行适当的植树造林。

11.3经济分析：

经济和财务分析如下所述

11.4财务分析：

通过贴现过程将两个流统一到同一基准，将项目经济寿命期内的预计经济效益流与估计经济成本流进行了比较。为判断项目的经济可行性，计算了以下经济指标：

1. 净现值（NPV）。
2. 效益成本比（B/C比）。
3. 经济内部收益率（EIRR）

每个组成部分的经济和财务分析结果将在下一节中说明

经济分析

从LARECH COLONY到GULSHAN-E-RAVI, LAHORE的污水系统

（采用非开挖技术）

1. 概述

拉合尔市按人口计算是巴基斯坦仅次于卡拉奇的第二大城市。该市正在经历快速的现代化进程，需要大幅改善基础设施，以促进和改善居民的生活条件。其中，供水、污水和排水是维持公众生活尤其是公共卫生的最重要公用设施之一。为满足这一需求，水与卫生管理局（WASA）由旁遮普省政府的拉合尔发展局（LDA）于1976年成立。拉合尔WASA已启动“拉合尔水与废物管理（LWWM）项目”，该项目包含以下两个组成部分。

- i. 在Lahore的BRBD Canal、Ravi Syphon附近建设地表水处理厂（SWTP），以及
- ii. 从Larech Colony到Gulshan-e-Ravi, Lahore铺设污水系统（采用非开挖技术）。

由四家工程公司EBA、ECSP、EEC和TEAM组成的合资企业已获得咨询服务合同，担任第二个项目的“业主工程师和项目管理顾问（PMC）”，该项目覆盖拉合尔中部区域，该区域相对于其他区域人口最稠密、最拥挤。该项目旨在由合资企业提供工程咨询服务，以便通过微隧道/非开挖技术建设主干污水管，用于收集来自多个污水提升站的污水排放，这些提升站目前将污水出水抽送到现有的天然和人工雨水排水渠中。拟建的主干污水管将把污水出水输送到Bund Road拟建的处置站，该站靠近现有的Gulshan-e-Ravi污水处置站。

进行经济评估是为了确立拟建主干污水系统改善-建设的经济合理性。经济分析旨在计算项目决策所需的各项经济指标。此类经济分析包括：

- 项目经济效益和成本的估算
- 经济指标的推导，以及

2. 总体标准

在经济分析中，采用了以下总体参数：

• 项目成本（总计）	49,270百万卢比
• 项目成本（经济用途） （不包括咨询服务等费用）	43,357百万卢比
• 经济因素	0.88
• 运维成本（含电费）（第一年） （根据拟建提升站和项目成本确定）	项目成本的0.42%
• 经济寿命	25年
• 残值	50 %
• 折现率	10%

3. 项目成本

项目成本估算已根据初步设计确定
并计算为49,270百万卢比，成本汇总见表 - 1.1

表 - 1.1项目成本汇总

LAHORE供水与污水管理项目
从LARECH COLONY至GULSHAN-E-RAVI, LAHORE的污水系统敷设
成本摘要

汇率 3-May-24
 USD 278.25
 欧元 300.56

序号	说明	金额 (PKR)
A	从Karachi Phatak到Qartaba Chowk的污水管道	8,918,781,371
B	从Gurumangat到Qartaba Chowk的污水管道	7,069,359,000
C	合并区段 (从Toheed Park到Gulshan-e-Ravi)	8,277,031,033
D	钢板桩及支撑系统	1,530,502,352
E	与现有处置站的连接需拆除	2,520,066,565
F	在Gulshan-e-Ravi建设688立方英尺/秒容量的处置站 (最终容量 = 848立方英尺/秒)	8,503,792,970
G	排放渠道修复	395,218,880
H	Cantt. 和Gulberg排水渠的支管污水管道及砖衬砌	861,406,423
I	所有站点的进水筛网, 配备气味控制系统、跌落式检查井	1,369,346,955
J	现场设施	292,950,000
K	杂项	
L	450kW太阳能系统	80,000,000
	小计 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) (卢比)	39,818,455,548
	总计	39,818,455,548
	PRA @ 5% (配套资金)	1,990,922,777
	总计	41,809,378,325
	进口项目的关税及税费	1,860,620,000
i)	业主工程师咨询服务费用	1,274,380,658
ii)	ESMP, 包括生计恢复计划 (LRP) 及重新安置计划、健康与安全费用	191,007,157
iii)	D/station/Grid站电力接入费用预留	1,515,745,400
iv)	PMU-L-WASA机构	296,050,000
v)	公用设施服务的迁移, 按项目成本的1%计	398,184,555
vi)	道路修复/改造及桥梁建设准备金, 按1%计	398,184,555

vii)	应急费用（不包括土地征用和价格上调）	242,673,577
ix)	媒体宣传费用 @ 0.05%	
x)	园艺费用 @ 0.05%	
xi)	价格调整/变更与上涨 @ 2%（依据FIDIC指南）	796,369,111
xii)	01年运维	487,809,279
	第(i至xii)项暂定金额小计	7,461,024,293
总金额（卢比）。		49,270,402,618
总金额（百万美元）@ 1美元 = 278.25卢比（SBP汇率2024年5月3日）		177,072,426

为进行经济分析，49,270百万卢比的基础成本按上述确定并已采用。

财务成本转换为经济成本时，采用了0.88的系数。该系数确保项目成本中若存在间接或隐性外部性组成部分，均被剔除。

4. 项目效益

项目实施所带来的效益可分为“有形”或直接效益和“无形”或间接效益。有形效益是可量化并可赋予货币价值的效益，而无形效益虽然具有社会价值，但无法以货币量化，通常以定性方式描述。

4.1有形效益

提供卫生-排污设施所带来的效益可能以实物量确定。这些已在后文说明

4.2无形效益

无形效益包括若干经济和社会优势，这些优势虽然重要，但无法以货币量化。这些包括：

- 健康与环境污染控制。
- 公共和私人财产安全。
- 道路基础设施安全。
- 便于工人准时到达办公和工作场所并返回家中。

- 预防传染病和水媒疾病，从而使人们健康，更有效地提供产出，从而促进经济发展。
- 其他。

在经济分析中，仅考虑了有形效益。

4.3残值

以下残值（在拟建污水处理系统经济寿命结束时）已在项目各组成部分的经济寿命结束时予以考虑，表 - 1.3

表1.3，使用寿命结束时的残值

编号	项目组成部分	残值（%）
1.	土方工程	0%
2.	管道与竖井	50%
3.	结构物	50%

5经常性成本

WASA已在服务区内提供运营和维护服务，这些服务将用于运营和维护目的。然而，出于经济评价目的，运营和维护（O&M）成本根据拟建提升泵站各组成部分的份额确定，并列入表 - 1.4。

表 - 1.4，项目O&M成本的确定

序号	描述	运维成本（百万卢比）	基于现有运维的各组成部分份额
1	电力	223.562	99.59%
2	管理费	0.600	0.267%
3	维修等	0.300	0.133%
	总计：	224.463	100%
	运维，成本百分比	0.42 %	

从上表可以看出，O&M成本为项目总成本的0.92%。

6费率研究

6.1现行费率

目前污水处理费费率结构如下：

- 居民
- 商业

目前（供水与污水处理）费率结构列入表 - 1.5.

表 -1.5, WASA现行费率

居民

国内费率	
地块面积	30天供水和排污费率（PKR）
最多3 Marla	427
3.1至5	610
5.1至7	1,830
7.1至10	2,440
10.1至15	3,050
15.1至20	4,880
20.1至40	6,100
40.1及以上	7,320

商业

商业费率	
地块面积	30天供水和排污费率（PKR）
Commercial-A1	1,220
商业-A	3,975
商业-B	6,521
商业-C	9,071
商业-D	12,755
商业-E	16,443
商业-F	23,812
商业-G	31,183
商业-H	38,556

6.2未来污水处理费率水平

拟议费率基于以下步骤进行评估：

- 评估经济可持续性
- 评估受益人的支付意愿

a. 预期可持续费率-居民

根据受益人月收入计算的可持续费率及可负担水平已计算并列入表 - 1.6。

表 - 1.6, 可持续污水处理费率

国内费率		
地块面积	30天供水和排污费率 (PKR)	30天 (PKR) 在2050年的 W&S费率
最多3 Marla	427	2,604
3.1至5	610	3,720
5.1至7	1,830	11,160
7.1至10	2,440	14,880
10.1至15	3,050	18,600
15.1至20	4,880	29,760
20.1至40	6,100	37,200
40.1及以上	7,320	44,640

b. 可持续费率-非居民

在WASA缺乏商业接驳增长模式记录的情况下，假定增长趋势将与居民接驳的增长趋势相同。工业接驳应予以抑制；工业应自行安排废水处置。

c. 接驳费

从材料成本、人工等角度考虑，安装/接驳费拟每年增加7.5%。

d. 差别费率

随着设施成本的增加和社会经济水平的提高，水费应在整个期间内有所变化；建议每年增加7.5%，并在本分析中予以考虑。

7. 有形效益

7.1 因泵站关闭而节省的费用

本项目覆盖总长度为20km，32座泵站将变得多余且无法运行。

a) 能源费用节省

该项目覆盖总长度为20km，且32个泵站将停止运行。年度电费预计节省见表 - 1.7。

表 - 1.7, 电费节省

年份	电力成本节约（百万卢比）
2025	300.000
2030	430.668
2035	618.309
2040	887.663
2045	1,274.355
2050	1,829.501

b) 人工成本节省

该项目总长度为20km，32座泵站变为无法运行，因此预计人工成本节省如下表 - 1.8所示。

表 - 1.8, 人工成本节省

年份	人工成本节约（百万卢比）
2025	211.600
2030	303.779
2035	436.114
2040	626.098
2045	898.845
2050	1,290.408

c) 维护成本节省

本项目总长度为20km，且32座泵站将停止运行，因此32座泵站的预计维护成本节省如下表-1.9所示。

表 - 1.9, 维护成本节省

年份	维护成本节约（百万卢比）
2025	28.590
2030	41.045
2035	58.926
2040	84.596
2045	121.449
2050	174.356

d) 发电机成本节省

每座泵站均配备备用发电机设施。本项目完成后，这32台备用发电机将变为无法运行。预计年度能源费用节省见表 - 1.10。

表 - 1.10, 发电机成本节省

年份	发电机成本节约（百万卢比）
2025	160.162
2030	229.933
2035	330.098
2040	473.899
2045	680.344
2050	976.722

e) 机械成本节省

WASA正在使用吸污车等重型机械，这些机械将停止运行。年度机械费用预计节省见表 - 1. 11。

表 - 1. 11, 机械成本节约

年份	机械成本节约（百万卢比）
2025	96.251
2030	138.180
2035	198.375
2040	284.793
2045	408.858
2050	586.968

7. 2清淤支出节省

WASA, Lahore每年在排水沟清淤方面支出巨额费用。预计年度清淤支出节省见表 - 1. 12。

表 - 1. 12, 清淤成本节省

年份	清淤成本节约（百万卢比）
2025	224.000
2030	321.580
2035	461.671
2040	662.788
2045	951.518
2050	1,366.028

7. 3道路基础设施年度维修节省

据TEPA称，季风季节的暴雨和风暴严重影响Lahore的道路基础设施。2019年，TEPA在道路维修方面花费了155百万卢比。预计道路基础设施年度维修节省见表 - 1. 13。

表 - 1.13, 道路基础设施年度维修成本节约

年份	道路基础设施年度维修成本节约（百万卢比）
2025	207.475
2030	297.857
2035	427.612
2040	613.893
2045	881.322
2050	1,265.253

7.4卫生支出节约

根据ADB开展的一项研究，由于卫生条件差，巴基斯坦在健康方面的支出占GDP的3.94%。考虑到世界银行评估的相同金额，在巴基斯坦，人均与卫生相关的健康支出为18,290卢比/-，其计算方式如表1.14所示。

表1.14健康支出中的节省

巴基斯坦GDP 2021（USD百万）	346,340.000
卫生条件差造成的成本占GDP百分比	3.94%
卫生条件差造成的成本（USD百万）	13,645.796
1USD兑PKR汇率（截至2022年11月1日）	278.502
卫生条件差造成的成本（PKR百万）	3,8800,381.478
根据2017年人口普查的人口（百万）	207.774
卫生条件差的人均成本（PKR）	18,290.939

7.4下水道和排水沟维修与养护节约

该项目总长度为20km，32个泵站已无法运行。下水道和排水沟年度维修与养护的预计节约见表 - 1.15。

表 - 1.15, 下水道和排水沟维修与养护节约

年份	下水道维修与养护节约（百万卢比）	排水沟维修与养护节约（百万卢比）
2025	1.650	4.500
2030	2.368	6.460
2035	3.400	9.274
2040	4.882	13.314
2045	7.008	19.115
2050	10.062	27.442

基于这些假设，项目产生的年度收入和效益流列于表 - 1.16

1. 16项目效益年度流

ANNUAL STREAM OF BENEFITS																			Million Rs.
				Billing		New Connection		Savings											
n	YEARS	Year of Construction	Year after Construction	Domestic	Commercial	Domestic	Commercial	Electricity	Labour Cost	Maintenance	Generator Cost	Machinery Cost	Desilting Cost	Road Repairs	Repair & Maintenance Sewers	Repair & Maintenance Drain	Health Benefits	Total Project Benefits	
1	2024	1																	
2	2025	2																	
3	2026		1	220.165	102.361	-	-	300.000	211.600	28.591	160.162	96.251	224.000	207.475	1.650	4.500	4,717.456	6,274.210	
4	2027		2	241.775	113.708	33.329	9.358	322.500	227.470	30.735	172.174	103.469	240.800	223.036	1.774	4.838	4,846.715	6,571.680	
5	2028		3	265.761	124.989	38.270	7.019	346.688	244.530	33.040	185.087	111.229	258.860	239.763	1.907	5.200	4,979.514	6,841.857	
6	2029		4	292.127	137.389	42.066	7.715	372.689	262.870	35.518	198.969	119.572	278.275	257.746	2.050	5.590	5,115.953	7,128.528	
7	2030		5	321.108	151.019	46.240	8.481	400.641	282.585	38.182	213.891	128.540	299.145	277.076	2.204	6.010	5,256.130	7,431.251	
8	2031		6	352.965	166.001	50.827	9.322	430.689	303.779	41.046	229.933	138.180	321.581	297.857	2.369	6.460	5,400.148	7,751.158	
9	2032		7	387.982	182.470	55.869	10.247	462.990	326.563	44.124	247.178	148.544	345.700	320.196	2.546	6.945	5,548.112	8,089.468	
10	2033		8	426.474	200.573	61.412	11.263	497.715	351.055	47.434	265.717	159.684	371.627	344.211	2.737	7.466	5,700.131	8,447.498	
11	2034		9	468.784	220.471	67.505	12.381	535.043	377.384	50.991	285.645	171.661	399.499	370.027	2.943	8.026	5,856.314	8,826.674	
12	2035		10	515.291	242.344	74.202	13.609	575.172	405.688	54.815	307.069	184.535	429.461	397.779	3.163	8.628	6,016.777	9,228.534	
13	2036		11	566.413	266.387	81.563	14.959	618.309	436.114	58.927	330.099	198.375	461.671	427.613	3.401	9.275	6,181.637	9,654.743	
14	2037		12	622.606	292.815	89.655	16.443	664.683	468.823	63.346	354.856	213.253	496.296	459.683	3.656	9.970	6,351.014	10,107.101	
15	2038		13	684.374	321.865	98.550	18.075	714.534	503.985	68.097	381.471	229.247	533.519	494.160	3.930	10.718	6,525.032	10,587.555	
16	2039		14	752.270	353.797	108.327	19.868	768.124	541.783	73.204	410.081	246.441	573.533	531.222	4.225	11.522	6,703.817	11,098.213	
17	2040		15	826.902	388.896	119.074	21.839	825.733	582.417	78.695	440.837	264.924	616.547	571.063	4.542	12.386	6,887.502	11,641.358	
18	2041		16	908.938	427.479	130.887	24.006	887.663	626.098	84.597	473.900	284.793	662.789	613.893	4.882	13.315	7,076.220	12,219.459	
19	2042		17	999.113	469.888	143.872	26.387	954.238	673.056	90.941	509.442	306.153	712.498	659.935	5.248	14.314	7,270.108	12,835.194	
20	2043		18	1,098.234	516.505	158.146	29.005	1,025.806	723.535	97.762	547.650	329.114	765.935	709.430	5.642	15.387	7,469.309	13,491.461	
21	2044		19	1,207.189	567.747	173.835	31.882	1,102.741	777.800	105.094	588.724	353.798	823.380	762.637	6.065	16.541	7,673.968	14,191.404	
22	2045		20	1,326.953	624.073	191.081	35.045	1,185.447	836.135	112.976	632.878	380.333	885.134	819.835	6.520	17.782	7,884.235	14,938.428	
23	2046		21	1,458.599	685.987	210.038	38.522	1,274.355	898.845	121.450	680.344	408.858	951.519	881.323	7.009	19.115	8,100.263	15,736.227	
24	2047		22	1,603.305	754.043	230.876	42.344	1,369.932	966.259	130.558	731.370	439.522	1,022.883	947.422	7.535	20.549	8,322.210	16,588.807	
25	2048		23	1,762.367	828.851	253.781	46.545	1,472.677	1,038.728	140.350	786.223	472.486	1,099.599	1,018.479	8.100	22.090	8,550.238	17,500.514	
26	2049		24	1,937.210	911.080	278.958	51.163	1,583.128	1,116.633	150.876	845.190	507.923	1,182.069	1,094.865	8.707	23.747	8,784.515	18,476.062	
27	2050		25	2,129.398	1,001.467	306.634	56.238	1,701.862	1,200.380	162.192	908.579	546.017	1,270.724	1,176.980	9.360	25.528	9,025.211	19,520.570	
28	2051		26	2,340.654	1,100.822	337.054	61.818	1,829.502	1,290.409	174.356	976.722	586.968	1,366.028	1,265.253	10.062	27.443	9,265.281	20,632.373	
29	2052		27	2,572.868	1,210.033	370.493	67.951	1,966.715	1,387.189	187.433	1,049.976	630.991	1,468.480	1,360.147	10.817	29.501	9,511.738	21,824.332	
30	2053		28	2,828.119	1,330.080	407.249	74.692	2,114.218	1,491.229	201.491	1,128.725	678.315	1,578.616	1,462.158	11.628	31.713	9,764.750	23,102.983	
TOTAL				29,118	13,693	4,160	766	26,304	18,553	2,507	14,043	8,439	19,640	18,191	145	Ac 395.414	194,784	23,350.738	

Go to Settings to activate Windows

8. 经济分析

通过贴现过程将两个流统一到同一基准，将项目经济寿命期内的预计经济效益流与估计经济成本流进行了比较。为判断项目的经济可行性，计算了以下经济指标：

- 净现值（NPV）。
- 效益成本比率（B/C比率）。
- 经济内部收益率（EIRR）

各组成部分的经济分析结果汇总于表 - 1.17

表 - 1.17分析结果

	经济参数	10%贴现率
1	效益现值-（百万卢比）	70,294.333
2	成本现值-（百万卢比）	41,287.943
3	效益成本比	1.5478
4	经济内部收益率（%）	15%

9. 敏感性分析

敏感性分析特别关注可能导致不利后果的因素及因素组合。这些因素通常在项目（逻辑）框架中被确定为“项目风险”或“项目假设”。敏感性分析试图估计在某些假设未发生或仅部分发生时实现项目目标的效果。

9.1敏感性分析的目的

敏感性分析是一种调查项目变量变化对基准情形（最可能结果情景）影响的技术。通常，敏感性分析仅考虑不利变化。敏感性分析的目的是：

1. 帮助识别影响项目成本和效益流的关键变量
2. 调查这些关键变量可能发生不利变化的后果
3. 评估项目决策是否可能受到此类变化的影响
4. 识别可减轻对项目可能不利影响的行动。

为了考察项目成本或项目经济效益增加或减少的影响，基于以下基础进行了三项替代经济分析；

1. 项目在‘基准情景’下的效益估计结果比最初估计低10%，而项目成本没有变化。
2. 项目经济成本比‘基准情景’下的估计值超支10%，而项目成本没有变化。
3. 项目效益下降，同时成本超支，二者均为10%。

在上述假设下进行的敏感性分析结果汇总于下表1.18中。

表 - 1.18敏感性分析结果

假设	经济内部收益率（现值）
基准情景	15%
敏感性测试 i. 效益 - 10%	13.69%
ii. 成本 +10%	13.81%
iii. 效益 - 10%且成本 +10%	12.56%

上述敏感性分析的结果清楚地表明，在所有情况下，项目对上述任何假设都不高度敏感，且项目的EIRR完全在合理范围内。

附件1

CALCULATION OF ECONOMIC INTERNAL RATE OF RETURN (EIRR)										
(In Millions)										
YEAR S	n	Year of Construction	Year after Construction n	PROJECT ECONOMIC COSTS	PROJECT ECONOMIC BENEFITS	NET BENEFITS	Project Sensitivity Test			
							Base Case (A)	Benefits Down 10% (B)	Cost Up 10% (C)	B & C Simultaneously
2024		1		21,678.977		-21,678.977	-21,678.977	-21,678.977	-23,846.875	-23,846.875
2025	1	2		21,678.977	0.000	-21,678.977	-21,678.977	-21,678.977	-23,846.875	-23,846.875
2026	2		1	197.527	5,521.305	5,323.778	5,323.778	4,771.647	5,304.025	4,751.894
2027	3		2	201.989	5,783.078	5,581.089	5,581.089	5,002.781	5,560.890	4,982.583
2028	4		3	244.050	6,020.835	5,776.785	5,776.785	5,174.701	5,752.380	5,150.296
2029	5		4	294.899	6,273.105	5,978.206	5,978.206	5,350.895	5,948.716	5,321.406
2030	6		5	300.401	6,539.501	6,239.100	6,239.100	5,585.150	6,209.060	5,555.110
2031	7		6	323.788	6,821.019	6,497.231	6,497.231	5,815.129	6,464.852	5,782.750
2032	8		7	348.999	7,118.731	6,769.733	6,769.733	6,057.859	6,734.833	6,022.960
2033	9		8	376.176	7,433.798	7,057.622	7,057.622	6,314.243	7,020.005	6,276.625
2034	10		9	401.632	7,767.473	7,365.781	7,365.781	6,589.034	7,325.612	6,548.865
2035	11		10	437.889	8,121.110	7,683.221	7,683.221	6,871.110	7,639.432	6,827.321
2036	12		11	463.194	8,496.174	8,032.979	8,032.979	7,183.362	7,986.660	7,137.043
2037	13		12	489.963	8,894.249	8,404.285	8,404.285	7,514.860	8,355.289	7,465.864
2038	14		13	518.281	9,317.048	8,798.767	8,798.767	7,867.062	8,746.939	7,815.234
2039	15		14	548.237	9,766.428	9,218.191	9,218.191	8,241.548	9,163.367	8,186.724
2040	16		15	574.428	10,244.395	9,669.967	9,669.967	8,645.527	9,612.524	8,588.085
2041	17		16	636.519	10,753.124	10,116.606	10,116.606	9,041.293	10,052.954	8,977.641
2042	18		17	705.329	11,294.971	10,589.642	10,589.642	9,460.145	10,519.109	9,389.612
2043	19		18	781.586	11,872.486	11,090.899	11,090.899	9,903.651	11,012.741	9,825.432
2044	20		19	866.097	12,488.435	11,622.338	11,622.338	10,373.434	11,535.728	10,286.885
2045	21		20	1,042.875	13,145.816	12,102.941	12,102.941	10,788.360	11,998.654	10,684.072
2046	22		21	1,134.675	13,847.880	12,713.205	12,713.205	11,328.417	12,599.737	11,214.949
2047	23		22	1,234.561	14,598.150	13,363.589	13,363.589	11,903.774	13,240.133	11,780.318
2048	24		23	1,343.246	15,400.452	14,057.206	14,057.206	12,517.161	13,922.881	12,382.836
2049	25		24	1,461.505	16,258.935	14,797.430	14,797.430	13,171.537	14,651.280	13,025.386
2050	26		25	1,566.832	17,178.102	15,611.270	15,611.270	13,893.460	15,454.587	13,736.777
2051	27		26	1,704.785	18,156.488	16,451.703	16,451.703	14,636.054	16,281.224	14,465.575
2052	28		27	1,854.892	19,205.412	17,350.521	17,350.521	15,429.979	17,165.031	15,244.430
2053	29		28	2,018.221	20,330.625	18,312.405	18,312.405	16,279.342	18,110.583	16,077.520
Total				65,430.589	308,649.124	243,218.535	243,218.535	212,353.623	236,675.476	205,810.564
Discount Rates				Present Worth		NPV (Base Case)	NPV (Base Case)	NPV (Benefits Down 10%)	NPV (Cost Up 10%)	NPV (Both)
		5%		48,507.271	134,375.402	79,469.301	79,469.301	66,671.644	74,618.574	61,820.917
		10%		41,287.943	70,294.383	22,616.041	22,616.041	16,225.643	18,487.247	12,096.849
		15%		37,181.054	42,754.656	-3.092	-3.092	-3,720.888	-3,721.198	-7,438.994
		20%		34,293.783	29,069.778	-10,068.968	-10,068.968	-12,491.450	-13,498.347	-15,920.828
		25%		32,002.438	21,368.172	-14,907.900	-14,907.900	-16,617.354	-18,108.144	-19,817.598
		30%		30,067.047	16,579.555	-17,313.543	-17,313.543	-18,588.894	-20,320.248	-21,595.598
Internal Rate of Return						15.00%	15.00%	13.6%	13.81%	12.56%
B/C Ratio @										
		5%				2.6383	2.6383	2.3745	2.5383	2.2745
		10%				1.5478	1.5478	1.3930	1.4478	1.2930
		15%				0.9999	0.9999	0.8999	0.8999	0.7999
		20%				0.7064	0.7064	0.6358	0.6064	0.5358
		25%				0.5342	0.5342	0.4807	0.4342	0.3807
		30%				0.4242	0.4242	0.3818	0.3242	0.2818

12. 实施进度计划

12.1实施进度计划/甘特图：

从LARECH Colony到Gulshan-e-Ravi采用顶管技术铺设污水系统的项目已获批准，建设期为30个月。同样，现提议对同一项目进行第二次修订，实施期限为30个月，采用EPC模式。项目管理咨询服务已为该项目的总期限36个月（6个月设计阶段+30个月执行阶段）聘用。

12.2基于结果的监测（RBM）指标：

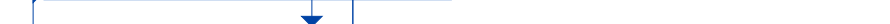
RBM指标矩阵

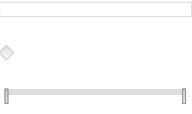
基于结果的监测指标

投入	产出	成果		目标影响
		基线指标	项目完成后的目标	
49,270.40/- 百万卢比	i) 通过顶管技术实施 32.369km下水道管线 ii) 在 Gulshan-e-Ravi新建848立方英尺/秒处置站。	监测与评估 由以下方对施工执行进行： i) 项目管理单位 ii) AIIB评估团队 iii) 项目管理顾问 iv) 三级GRM设立	LARECHS TBM项目的成功实施	i) 解决中央区与污水相关的问题 ii) 恢复Lahore cantonment drain沿线的自然生态和休闲活动 iii) 减轻中央区长期易涝区域的暴雨径流

12.3实施计划:

包1及本项目包的实施方案详述如下

ID		任务修改	任务名称	持续时间	开始	完成	前置任务	上半季 第1季度	下半季 第2季度	上半季 第3季度	下半季 第4季度	上半季 第1季度	下半季 第2季度	上半季 第3季度	下半季 第4季度	上半季 第1季度	下半季 第2季度	上半季 第3季度	下半季 第4季度
1			从Larech Colony至Gulshan-e-Ravi的污水系统，Lahore（采用无沟槽技术）	652天	周三28/01/26	周日01/10/28													
2			发出开工通知	7天	周三28/01/26	周六07/02/26													
3			详细现场勘测，包括岩土工程与地形勘测	40天	周六07/02/26	周三08/04/26	2												
4			详细设计报告编制与提交	60天	周三08/04/26	周二07/07/26	3												
5			现场动员	80天	周六07/02/26	周日07/06/26	2												
6			设备采购	140天	周二07/07/26	周二02/02/27													
7			微型隧道掘进机	140天	周二07/07/26	周二02/02/27	4												
8			进水筛网	100天	周四06/08/26	周日03/01/27	4FS+20天												
9			钢板桩	80天	周五21/08/26	周六19/12/26	4FS+30天												
10			跌水检查井设备	80天	周四06/08/26	周五04/12/26	4FS+20天												
11			仪表	80天	周五21/08/26	周六19/12/26	4FS+30天												
12			SCADA及附件	100天	周五21/08/26	周一18/01/27	4FS+30天												
13			现场施工	580天	周一09/03/26	周三26/07/28													
14			高强度RCC管道制造	300天	周一09/03/26	周三02/06/27	5SS+20天												
15			发射坑与接收坑内钢板桩的固定与拆除	350天	周六19/12/26	周六27/05/28	9												
16			基坑开挖工程	300天	周日03/01/27	周二28/03/28	15SS+10天												
17			基坑内RCC工程	300天	周一18/01/27	周三12/04/28	16SS+10天												
18			跌水井土建工程	150天	周日14/11/27	周一26/06/28	17SS+200天												
19			1500mm管线顶管施工	300天	周二02/02/27	周四27/04/28	17SS+4. 67天, 7,												
20			2400mm管线顶管施工	300天	周二02/02/27	周四27/04/28	17SS+10天, 7												
21			3500mm管线顶管施工	250天	周五19/03/27	周二28/03/28	17SS+40天												
22			基坑回填	300天	周四04/03/27	周六27/05/28	17SS+30天												
23			电气设备、仪表、电缆敷设安装	20天	周一26/06/28	周三26/07/28	18,19,20,21												
24			整个系统的测试与调试	45天	周三26/07/28	周日01/10/28	23												

项目：实施时间表 日期：周三30/10/24	任务项目摘要手动任务仅开始截止日期拆分非活动任务仅工期仅完成进度里程碑非活动里程碑手动摘要汇总外部任务手动进度摘要非活动摘要手动摘要外部里程碑					
第1页						

ID	任务修改	任务名称	持续时间	开始	完成	前置任务	01一月14/0221五月25/0411十月04/0710三月12/0901三月21/1121七月30/0111十二月09/0412五月18/0621九月27/0821/1201/0310/0519/0727/0906/12
1		Gulshan-E-Ravi 处置站（包2）	607天	周三28/01/26	周日26/09/27		
2		发出开工通知	7天	周三28/01/26	周二03/02/26		
3		详细现场勘测，包括岩土工程与地形勘测	30天	周三04/02/26	周四05/03/26	2	
4		详细设计报告编制与提交	45天	周五06/03/26	周日19/04/26	3	
5		现场动员	15天	周三04/02/26	周三18/02/26	2	
6		设备采购	240天	周一20/04/26	周二15/12/26		
7		处置泵	240天	周一20/04/26	周二15/12/26	4	
8		进水筛网	165天	周一20/04/26	周四01/10/26	4	
9		钢板桩	150天	周一20/04/26	周三16/09/26	4	
10		仪表	135天	周一20/04/26	周二01/09/26	4	
11		配电盘	210天	周一20/04/26	周日15/11/26	4	
12		SCADA及附件	200天	周一20/04/26	周四05/11/26	4	
13		变压器和发电机组	180天	周一20/04/26	周五16/10/26	4	
14		现场施工	555天	周四19/02/26	周五27/08/27		
15		处置站土建工程	300天	周四19/02/26	周二15/12/26	5	
16		排放渠道修复	225天	周六30/05/26	周六09/01/27	15SS+100天	
17		处置站机械设备安装	150天	周三16/12/26	周五14/05/27	15,7,8	
18		电气设备、仪表、电缆敷设安装	120天	周日14/02/27	周日13/06/27	11、12、13、15FS+60天、10	
19		PLC和SCADA编程	75天	周一14/06/27	周五27/08/27	18	
20		整个系统的测试与调试	30天	周六28/08/27	周日26/09/27	19	
项目：实施时间表 日期：周三30/10/24		任务项目摘要手动任务仅开始截止日期拆分非活动任务仅工期仅完成进度里程碑非活动里程碑手动摘要汇总外部任务手动进度摘要非活动摘要手动摘要外部里程碑					
第1页							

12.4监测与评估计划:

监测与评估计划

监测与评估计划

监测是收集活动和运营（例如来自客户、市场等）数据和信息的常规工作。评估则用于分析所收集的数据，并将企业或项目的实际结果与既定战略计划进行比较。监测与评估

（M&E）帮助政府/监测实体跟踪资源使用的有效性和效率，以及是否正在按计划实现既定目标。该工具提供关于有效的卫生系统如何实施和改进其监测与评估方案的信息。通过概述任何项目的M&E活动，提供实践性见解。

评估用于将项目实际结果与战略计划进行比较。与监测不同，评估不是常规进行的，而是在特定时间进行（即每月、每半年、每年等）。评估指为确定项目活动是否产生预期影响而开展的一系列活动。有几种类型的评估可能适用于社会企业：形成性评估、结果评估、影响评估。

监测与评估（M&E）在多个方面对与污水系统相关的项目很重要：

- M&E系统有助于监测实体了解公众需求，向管理层通报情况，并在需要时相应调整计划/策略。
- 一个完善的M&E系统还可以帮助监测实体确定其是否正在实现预期的社会/健康影响。这包括在大型污水处理项目中对污水废物的有效收集和处置进行有效监测。

WASA计划为本项目设立专门的项目管理单位，以在项目设计阶段和执行阶段对项目进行监测和评估；同样，WASA还为本项目聘用了专门的项目管理顾问（PMC），以对NESPAK先前编制的设计进行审查/更新完善，除设计阶段外，顾问还将开展驻场监督和项目管理支持。为便于监测和评估过程，整个项目被细分为两个包：

序号	合同说明
1	从Karachi Phatak和Gurumangat Gulberg至Gulshan-e-Ravi敷设污水管线（采用非开挖技术），并取消与现有处置站的连接
2	在Gulshan-e-Ravi建设848cfs能力的最终处置站，以及排水口渠道修复工程（含附属工程）。

在项目实施阶段，顾问还将监督承包商的绩效，以确保方案的顺利运行。这还将包括制定监测与评估计划，以便在施工过程中每两周评估承包商的绩效/进展，以及编制进度报告提交给PMU/WASA，以关注项目里程碑。同样，融资机构（AIIB）监测团队也将在执行过程中监测项目进展。

还将建立三级申诉处理机制，以处理申请人在施工过程中提出的投诉（如有）。

运行监测

为更好地促进本项目拟建的新设施（即Gulshan-e-Ravi处置泵站和主干污水管道）的管理、运行和控制，承包商应按照下文所述设计，设计、供应、安装和调试一套先进的计算机控制和监测系统，称为“数据采集与监视控制系统”（SCADA）。

SCADA系统的主要目标如下：

- i. 对新设施进行集中和实时监测，即Gulshan-e-Ravi的处置站和主干污水管道
- ii. 优化Gulshan-e-Ravi处置泵站的泵运行和控制
- iii. 监测Gulshan-e-Ravi处置泵站的发电机
- iv. 在主干污水管道的选定位置测量液位、流量和污水气体的存在
- v. 可从SCADA系统获取记录/数据日志和报告

工作范围

- a) SCADA系统技术的产品寿命预计超过20年，产品的可靠性应达到最高水平，至少具有过去5年的国际参考/经验。
- b) SCADA系统应由各种硬件和软件组件组成。SCADA软件应包括人机界面（操作员PC或带图形/模拟图的服务器）、记录、报警显示、历史数据库、每日/每月报告以及视频流/录制功能，而SCADA硬件应主要包括RTUS/PLCs/Radio调制解调器、流量/液位仪表、气体检测传感器、污水视频摄像头、电缆、配电盘、在各位置具有6小时备用的不间断电源（UPS）。概念框图如下图4所示。
- c) SCADA系统应对新处置站安装的所有泵进行完整的监测和控制。
- d) 新Gulshan Ravi处置泵站的SCADA系统还应监测主干污水管道的状况，这些管道将配备本地RTU和必要的仪器/传感器，即液位/流量、气体检测和视频等。
- e) 相关发电机/ATS的状态和控制也应提供给SCADA，其中应包括最低限度的功能，即发电机的运行状态、启动/停止、主要电力参数等。
- f) SCADA中心也应开发并安装在WASA总部，该中心应通过光纤租用线路/宽带互联网连接与位于Gulshan Ravi处置站的SCADA中心相连。
- g) 范围还包括对WASA员工进行系统操作与维护培训，以及系统操作和维护所需的工具、测试设备和备件。承包商应为调试目的安排单独的备件。

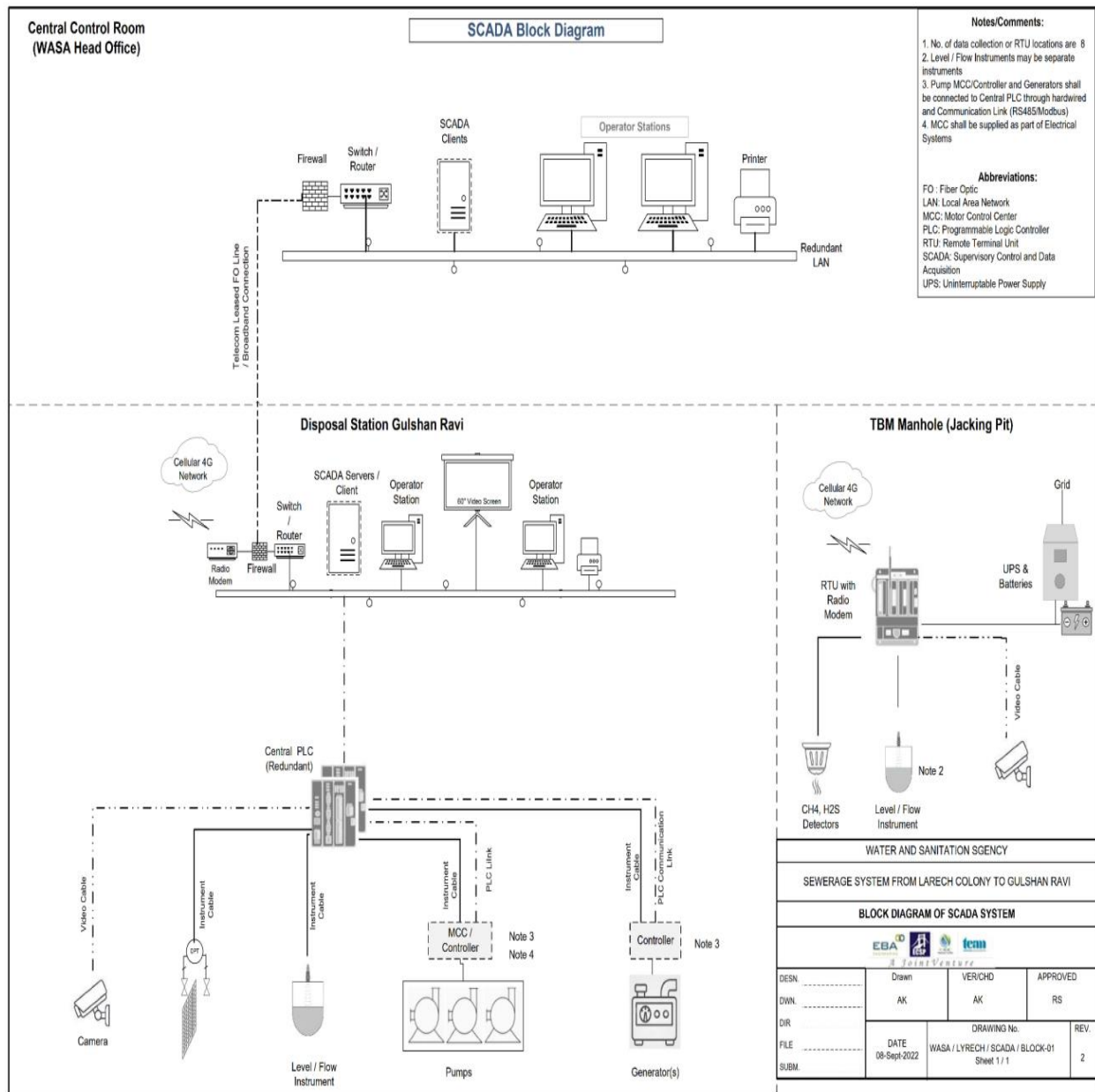
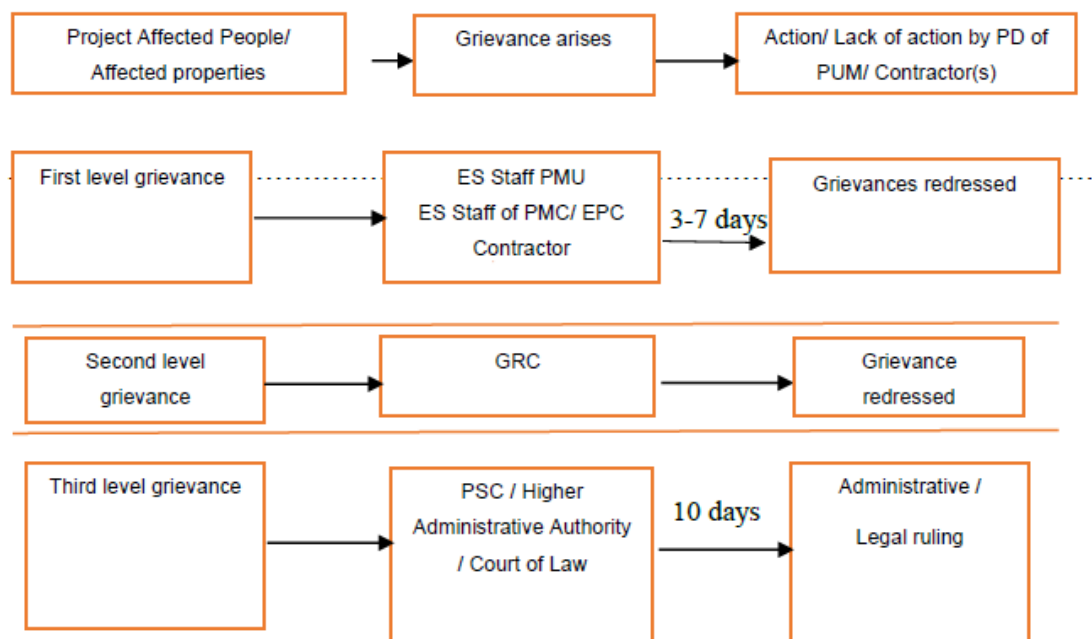


图4：SCADA系统框图

三级申诉处理机制

为确保即时方案的有效监测与实施，并在其后向受影响人群发放与土地及非土地资产相关的费用，已提议聘请第三方监测顾问的服务，该顾问将负责向受影响人群有效发放补偿费用，并随后对受影响人员进行培训，以促进其技能发展，从而根据兴趣和需要开展任何其他合适的创收业务。针对LARECHS主干污水大型项目，已设立一个独立的项目管理单位，其薪酬结构和JDs已由PDWP在其于27. 09. 2022举行的第18次会议上批准。

PMU将与第三方顾问就与LARECHS主干污水管道项目受影响人员以LRP形式支付费用有关的各种事项密切联络。此外，除上述内容外，PMU工作人员以及银行环境和社会保障专家还将在整个项目期间进行持续监测。已建立两级GRM以处理项目的任何关切。GRM的第三级正在制定阶段。一个项目特定的三级GRM，旨在为AP（受影响人员）和利益相关者的申诉提供有时限、早期、透明和公平的解决方案。PMU的环境和社会经理将在PMC的环境和社会专家（ESS）以及EPC/DBO承包商的协助下，开展关于GRM的公众意识宣传活动。所有以口头或书面形式收到的投诉都将被妥善记录并登记在投诉管理登记册中。



三级GRM示意图

12.5风险缓解计划:

风险缓解矩阵

风险缓解计划

从LARECH COLONY至GULSHAN E RAVI铺设污水系统

序号	风险	原因/因素	影响	风险缓解计划	负责采取纠正措施以缓解风险的机构	风险性质
1	财务风险					
	项目执行资金不足	AIIB未提供资金	时间延误，项目成本将增加	联系AIIB（或省政府可向联邦政府寻求资金）	项目管理单位（PMU）/WASA Lahore	低
	运营与维护资金不足	省政府没有资金（或相关机构/社区没有足够资金）	处置站关闭，可能导致污水在主干污水管中积聚	将制定运营机制，通过提高效率 and 泵的维护来降低OPEX成本。	PMU/ WASA Lahore	中
	调整费率以资助主干污水管运营与维护费用	费率上调将引发政治风险。	可能引发公众抗议	费率可采取分阶段上调，而非通过政府实体快速/大幅上调。	WASA, Lahore /PMU	高
	人力资源风险					

2	缺乏技术人员	WASA, Lahore没有实施顶管技术的既往经验	管理无效且低效，导致成本超支和延误	将聘用由经验丰富的官员组成的专职PMU人员，以监测和评估项目	PMU/ WASA Lahore	低
---	--------	---------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	---

从LARECH COLONY至GULSHAN E RAVI铺设污水系统

序号	风险	原因/因素	影响	风险缓解计划	负责采取纠正措施以缓解风险的机构	风险性质
3	技术风险					
	技术和TBM机器的适当选择	设计错误或地质地层评估不当	将使用操作困难且备件需进口的昂贵技术，这可能导致财务和运营方面的影响/困难	在EPC承包商进行详细设计之前，与项目管理顾问一起进行详细岩土工程勘察并全面制定设计	项目管理顾问（PMC）、PMU、EPC承包商	高
4	能源的持续供应	无法持续供应能源将影响现有的能源短缺	障碍将导致项目延误和成本超支	通过探索替代能源来源（如专用Grid station和Genset等）确保能源的持续供应	PMU、PMC、EPC承包商	高
5	法律/监管风险					
	法律、政策和监管框架	从相关政府部门/机构获取NOC	法律问题可能在项目生命周期的任何阶段使项目停止	在项目规划阶段，需从LDA、Railways等部门和/或任何其他相关部门获取NOC。	PMU	中

从LARECH COLONY至GULSHAN E RAVI铺设污水系统

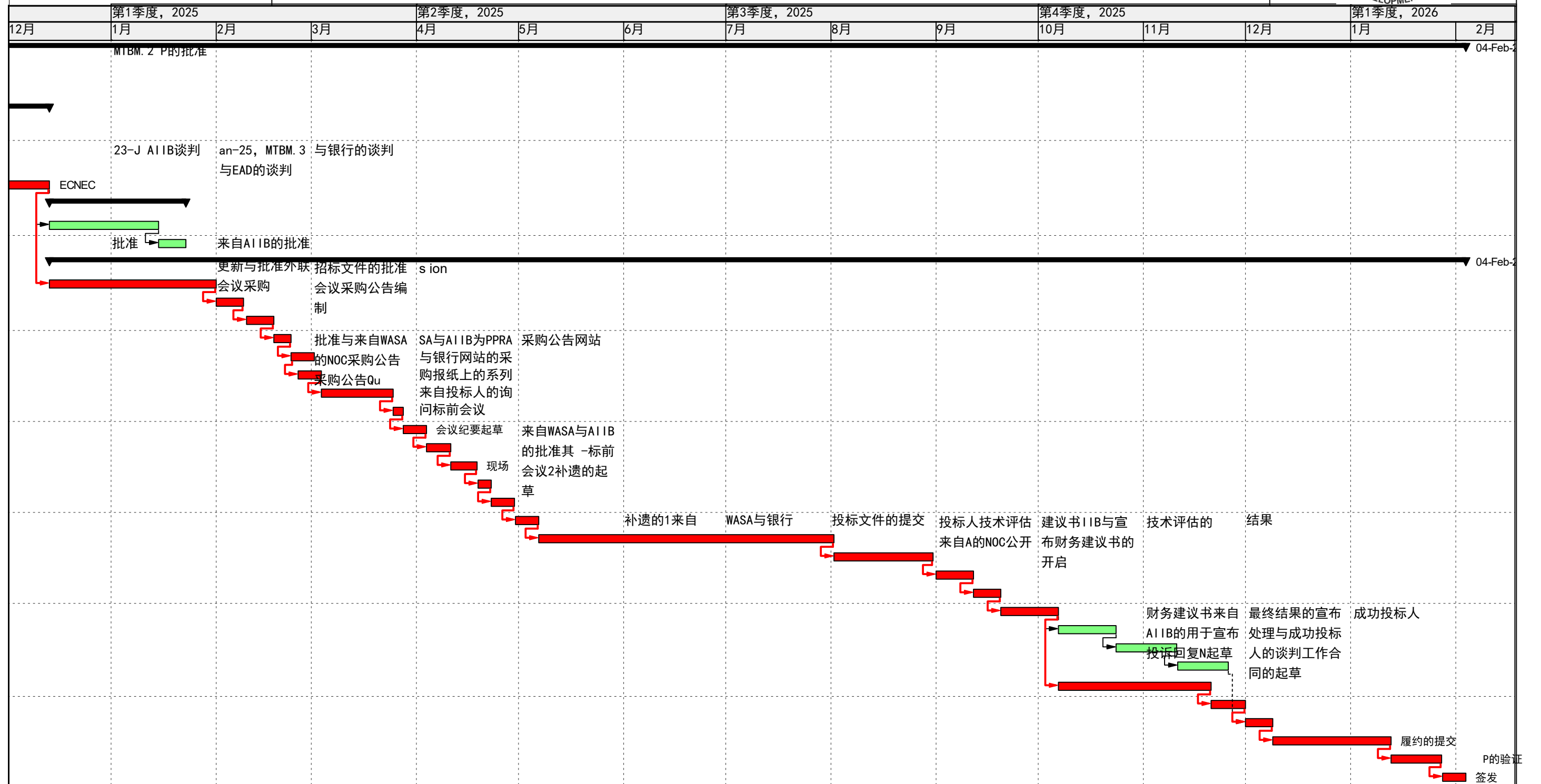
序号	风险	原因/因素	影响	风险缓解计划	负责采取纠正措施以缓解风险的机构	风险性质
6	政治风险	考虑到公众情绪和政治利益，修订电价将是一项挑战	项目延误或关闭，有效的污水处理可能随时间推移而恶化	应尽快让相关利益相关方参与	PMU/ WASA, Lahore	中
		政府优先事项的变化可能影响项目的可持续性		倡导政治承诺	PMU/ WASA, Lahore	
7	时间延误	项目周期任何阶段/时期的延误都可能引发多重挑战	决策延迟或未能满足项目截止日期将产生不利影响	推动所有相关当局及时决策，并对既定截止日期进行有效监测	PMU/ PMC/ EPC承包商	中
8	执行模式风险	执行模式不明确将导致决策延迟，并因此影响项目的及时规划和执行	时间延误将影响项目成本	明确合适的执行模式对于进一步调查风险并相应制定缓解计划至关重要	PMU/ PMC/ EPC承包商	高

从LARECH COLONY至GULSHAN E RAVI铺设污水系统

序号	风险	原因/因素	影响	风险缓解计划	负责采取纠正措施以缓解风险的机构	风险性质
9	顾问的合同管理 / 风险责任	对风险归属缺乏理解/识别可能导致项目执行期间出现多重挑战	主要影响项目执行和实现预期目标。	法律和合同风险应在合同最终确定阶段明确识别并妥善转移给相关 authorities/personnel/org	PMU/ PMC/ EPC承包商	低

12.6采购计划：

《工厂设计、供应和安装采购标准招标文件》（AIIB银行，2019年5月）规定最低评估响应性投标为合同授予标准，而AIIB标准采购文件[大型工程II]规定最具优势投标为合同授予标准。因此，使用《工厂设计、供应和安装采购标准招标文件》（AIIB银行，2019年5月）作为基线文件可能导致承包商选择方法（投标接受和合同授予）发生重大转变。因此，建议采用单阶段双信封方法进行采购，随后以EPC模式选择承包商。相关电子邮件附于Annexure-9



13. 管理结构和人力要求

人力资源管理计划

人力资源管理计划

人力资源管理是招聘、选拔、引导员工，提供入职指导，进行培训和发展，评估员工绩效，决定薪酬和提供福利，激励员工，维持与员工及其工会的良好关系，确保员工安全、福利和健康措施符合现行劳动法/服务规则的过程。

人力资源管理涉及规划、组织、指挥和控制等管理职能

- 它包括人力资源的招聘、专业发展和管理。
- 它有助于实现个人、组织和社会目标
- 人力资源管理是一门多学科课程。它包括管理学、心理学、传播学、经济学和社会学的研究。
- 它涉及团队精神、团队合作，并且是一个持续的过程。

为满足即时PC-I的人力资源要求，已提议为LARECHS主干污水管道的潜在项目设立独立的项目管理单位，其薪酬结构和JDs已在PDWP于27. 09. 2022举行的第15次会议上获得批准。PMU将与项目管理顾问（PMC）和EPC承包商密切联络，就项目的监测和实施进行合作。

项目管理单位的作用

PMU的主要职责如下所述：

- i. 负责项目的整体交付。
- ii. 为项目的设计与实施提供技术指导。
- iii. 按照政府规则和资助机构/银行的指南，对项目进行整体财务和行政管理。
- iv. 审查和批准详细概算及变更。
- v. 审查和批准顾问和EPC承包商提交的文件/可交付成果/付款。
- vi. 审查/监督顾问和承包商的工作。
- vii. 识别设计、招标文件、合同协议中的缺陷，并提供有效的解决方案和及时解决问题。
- viii. 管理整个项目中的技术风险。在项目准备和评估期间监督顾问和承包商/分包商的进展。

- ix. 根据需要协调与执行机构、资金机构/银行及其他政府当局的会议和演示。
- x. 与项目所有利益相关方进行全面协调，包括相关部门、受影响人员和工作人员。
- xi. 进行现场考察/检查，以最终解决现场问题。
- xii. 确保工作按照批准的标准和规范进行。
- xiii. 确保关键的技术、经济、财务和社会方面纳入项目，并得到认真有效的处理。
- xiv. 管理工程师和相关人员团队，报告撰写和演示，以及完成日常活动/任务。
- xv. 参与并促进相关内部和外部培训、会议及其他活动，以进行倡导、传播和知识建设。
- xvi. 确保直接下属的持续学习和发展。
- xvii. 向顾问、承包商、相关部门和受影响人员付款。
- xviii. 负责调查和分析项目期间的各种事件/问题，并制定优化或整改措施。
- xix. 评估员工的工作效率并提出调整建议。
- xx. 与员工沟通，掌握团队氛围状态，并制定确保顺利运行的措施。
- xxi. 监督工作SOP的实施。
- xxii. 确保项目执行进度均衡推进，以按时完成项目。
- xxiii. 负责现场工程的执行以及合同整体管理。
- xxiv. 审查承包商和顾问的索赔并给予必要的批准。
- xxv. 在每个步骤中协调承包商与顾问之间的配合。
- xxvi. 为项目指导委员会提供所有必要的项目更新，并与银行联络。
- xxvii. 根据项目贷款金额和本地配套资金的拨付规定进行预算管理。
- xxviii. 负责按照多边开发银行/国际金融机构的采购规则和指南实施采购。

聘用PMU的意义：

公共行政机构的要求不断提高，项目也日益具有挑战性。管理项目是一项复杂的活动，尤其是当它涉及许多人在较长时间内与众多利益相关方协作时。这种日益增加的复杂性需要管理实践和工具，以确保资源的有效利用。在此背景下，PMU可以发挥巨大价值，因为它将获得有效项目管理所需的基础设施、资源、流程和工具，通过利用标准、分配资源和建立沟通渠道来实现。

PMU结构 **从LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI的污水系统，** **LAHORE**

此处提到的干线污水项目的PMU架构已由PDWP在27. 09. 2022举行的第15次会议上批准。会议纪要附于Annexure-10。会议上批准了PMU LARECHS的费用，并指示行政部门将修改后的工作文件提交给P&DD。发送给P&B董事会的修改后工作文件附于Annexure-11。根据修改后工作文件修订的拟议PMU LARECHS费用明细也附于Annexure-12。

序号	职位名称	数量	序号	职位名称	数量
1	项目总监（PPS-12）	1	11	* 办公室与人力资源经理（PPS-8）	1
2	TBM专家/岩土技术专家（PPS-12）	1	12	助理经理（法律）（PPS-8）	1
3	经理（土木）（PPS-10）	1	13	会计助理（PPS-5）	1
4	经理（电气与机械）（PPS-10）	1	14	副工程师（1土木与1电气/机械）（PPS-6）	2
5	经理（采购与合同）（PPS-10）	1	15	GIS操作员（PPS-5）	1
6	经理（环境与社会）（PPS-9）	1	16	办公室助理（PPS-3）	1
7	经理（行政与财务）（PPS-9）	1	17	车辆司机（PPS-2）	2
8	助理经理（土木）（PPS-8）	1	18	Naib Qasid（PPS-1）	2
9	助理经理（电气）（PPS-8）	1	19	保安（PPS-1）	2
10	助理经理（机械）（PPS-8）	1	20	清洁工（PPS-1）	1

*办公室与人力资源经理职位是PMU的一部分，符合银行要求，并且是最终职位文件和PDWP批准的总预算的一部分。

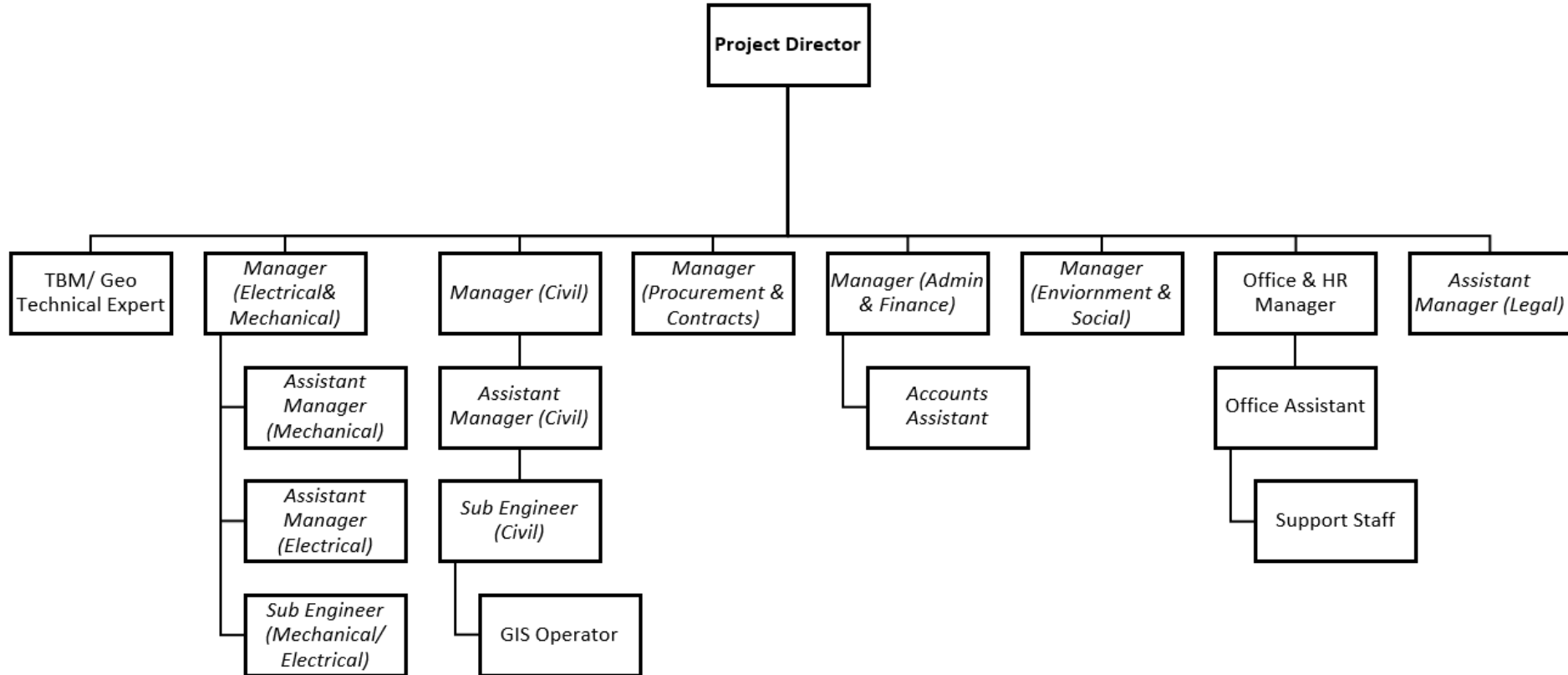


Figure 1: Project Management Unit (LARECHS)

兹告知，关于TBM专家/岩土工程专家的资格和经验要求变更事宜，已提交至22. 01. 2024举行的第五届项目指导委员会会议，由规划与发展委员会主席主持，会议旨在将先前批准的土木工程学士或岩土工程硕士标准放宽至地质/采矿工程或相关学科的学士/硕士学位，以便利更多申请人申请该职位。会议决定，关于该职位资格标准修订的议程可提交相关论坛审议。此外，该职位已在本地（多次）和国际上发布招聘广告，但尚无合适候选人入围。因此，根据AIIB代表团于1-2024年8月3日讨论的进一步放宽的新拟议资格标准，也已纳入本修订版PC-I，以供PDWP论坛随后批准，并随后提交CDWP。（第五届PSC会议纪要附于Annexure-13）

职位	先前批准的资格与经验标准	新提议的资格与经验标准
TBM专家/岩土技术专家（PPS-12）	土木工程学士学位（最好具有岩土工程硕士学位），毕业于HEC认可的大学，至少具有15年与微隧道/隧道工程相关的相关经验。具有通过微隧道/隧道铺设污水管道的大型项目岩土勘察经验，尤其是在大都市地区，将优先考虑。	土木/地质/采矿或相关工程学士学位（最好具有Geotechnical/Geological/Mining工程或相关学科的硕士学位），毕业于HEC认可的大学，并具有至少08年与微隧道/隧道相关的相关经验。具有通过微隧道/隧道铺设下水道的大型项目（尤其是在大都市地区）岩土勘察相关经验者将高度优先。

14. 需追加的项目/决定

ADP计划“从LARECH Colony至Gulshan-e-Ravi的污水系统采用顶管技术”已获国家经济委员会执行委员会（ECNEC）批准，金额为14165.06百万（行政批准已通过编号SO(UD)3-4/2019，日期25.06.2020发布，然而，由于采购过程完成后项目管理咨询费用上涨，以及PMC根据现场条件详细工作后原路线走向变更、更新MRS费率并计入所有排入cantt drain的流量，正在对同一项目进行修订。

方案编号	方案名称
01981812218	修订后的PC-1，污水系统从 LARECH COLONY至 GULSHAN-E-RAVI，拉合尔（采用无沟槽技术）

15. 证书

联络人姓名：PMU LWWMP
电子邮件：syaa.engr@gmail.com
传真：
地址：WASA Head Office Zahoor Elahi Road Gulberg-II Lahore

职务：PMU LARECHS
电话：03333330492

PC-I FOR "SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E- RAVI
LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY- 2nd REVISION)

Prepared By:

on Behalf of


PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC)
EBA-ECSP-EEC-TEAM JV

Checked By:


ASSISTANT PROJECT DIRECTOR
LWWMP,
WASA, LDA, LAHORE


MANAGER
PMU LARECHS

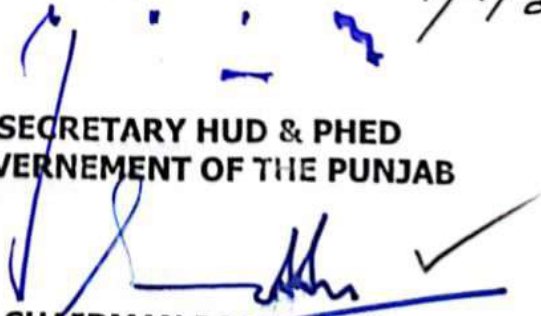

PROJECT DIRECTOR
LWWMP,
WASA, LDA, LAHORE

Forwarded By:


DY MANAGING DIRECTOR (ENGG.)
WASA, LDA, LAHORE


MANAGING DIRECTOR
WASA, LDA, LAHORE

04/11/24
SECRETARY HUD & PHED
GOVERNEMENT OF THE PUNJAB


CHAIRMAN P&D BOARD
GOVERNEMENT OF THE PUNJAB

**LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT
LAYING OF SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE
PACKAGE WISE PC-1 COMPARISON**

Sr. No.	Description	ORIGINAL APPROVED PC-1 AMOUNT (RS.) (June 2015)	1ST REVISION (June 2020)	2ND REVISION (June 2024)	DIFFERENCE	REMARKS
1	Package 1 - Laying of Sewer Line From Karachi Phatak and Gurumangat to Gulshan-E-Rabi	2,881,805,200 (Pkg-I)	4,888,408,627 (Pkg-I)	30,752,793,698	21,261,276,943	The upward increase is owing to following major factors: Machine Costs: 1. Addition of 02 No.s 1050 mm Machines (diff: 1,522 Billion) 2. Increase in cost of 1500mm machine. (diff: 315 Million) 3. Increase in cost of 2no. 2400mm machine instead of 1no. (diff: 1,716 Billion) 4. Addition of 3500mm machine in place of 2400mm. (diff: 2,199 Billion) Pipe Costs: 1. Addition of 1050 mm Pipe Length (1,746 Billion) 2. Increase in Cost of 1500mm. (diff: 7 Million) 3. Increase in Cost of 2400mm. (diff: 4,526 Billion) 4. Addition of 3500mm pipe length. (diff: 2,824 Billion) Shafts: 1. Change of design of pits (diff: - 593 Million) 2. Ventilation System & Screening System (Diff: 1,369 Billion) 3. Elimination of Lift Stations from 12 to 23no. (diff: 2,52 Billion) 4. SCADA System. (diff: 200 Million) 5. Addition of drop structures. (diff: 527 Million) 6. Sheet Piling & Bracing System. (Diff.: 1,816 Billion) Disposal Station: 1. Design change due to increase of capacity from 350 cfs to 688 cfs. (Diff.: 2,388 Billion) 2. Increase in pumps from 8 to 16no. (Diff.: 3,308 Billion) 3. Electrical System. (Diff. 813.2 Million) 4. Outfall Channel (Diff. 1,256 Billion) 5. Solar System (Diff.: 80 Million) Note: 1. MRS rates revised as per current Bi-Annual (From 1st Bi-annual 2019 to 2nd Bi-annual 2024) 2. Latest Currency Exchange rate applied (From 116 to 278.25) 3. MTBM Quantity (From 3 to 6) increased to complete project within actual timeline. 4. New MTBM considered instead of used machine
2	Package 2 - Disposal Station & Rehabilitation of Outfall Channel	700,000,000 (Pkg-II)	2,642,107,347 (Pkg-II)	9,065,661,849	6,423,554,502	Note: 1. MRS rates revised as per current Bi-Annual (From 1st Bi-annual 2019 to 2nd Bi-annual 2024) 2. Latest Currency Exchange rate applied (From 116 to 278.25) 3. MTBM Quantity (From 3 to 6) increased to complete project within actual timeline. 4. New MTBM considered instead of used machine
	TOTAL	6,085,937,553	12,133,624,101	39,818,455,547	27,684,831,446	
i)	Cost for Owner's Engineer Consultancy Services	194,750,002	354,721,596	1,274,380,658	919,659,062	The PMC Cost increased due to following reasons: 1. PMC Contract was awarded at a higher cost based on received Financial Bid for 707.43MPKR(1.6MUSD+401MPKR) as per recommendations of 3rd PSC date:24.01.2022. 2. To carryout detailed geotechnical investigations as Amendment #1 for 65.2MPKR(0.081MUSD+42.3MPKR)based on recommendations of PMC the budget of which was not part of Bid. 3. Amendment # 2 for 126.7MPKR(0.283MUSD+47.2MPKR)for carrying out feasibility study of revised alignment based on recommendations of 5th PSC Meeting dated: 22.01.2024. 4. As per contract Inflation/escalation
ii)	ESMP including Livelihood Restoration Plan (LRP) & Resettlement plan, Health & Safety Cost	120,000,000	120,000,000	191,007,157	71,007,157	Will be charged as per actual.
iii)	Provision for Electrical works at Disposal Station	10,000,000	10,000,000	Included in Package - II (Sr. No. 2)		
iv)	Provision for Environmental Impact Assessment	2,000,000	2,000,000	Included in Separate PC-1		
v)	Provision for Electrical connecting charges at D/station/Grid Station		56,341,500	296,050,000	1,515,745,400	As Per current LESCO Rates however will be charged on actual LESCO estimates
vi)	PMU-L-WASA Establishment				239,708,500	
vii)	Shifting of Utility services @ 1 % of Project Cost	30,429,688	60,668,121	398,184,555	337,516,434	Will be charged as per actual.
viii)	Provision for Road Restoration / Remodelling & Bridge Construction @ 1 %	95,790,000	60,668,121	398,184,555	337,516,434	Will be charged as per actual.
ix)	Contingencies (excluding land acquisition and price escalation)	121,718,751	242,672,482	242,673,577	1,095	
x)		253,175,002			(2,000,000)	Will be charged as per actual.
xi)	Provision for Media Campaign @ 0.05 %	15,214,844	2,000,000		(121,336,241)	Will be charged as per actual.
xii)	Provision of Horticulture @ 0.05 %	60,859,376	121,336,241			
xiii)	Livelihood Restoration Plan		606,681,205	1,990,922,777	1,384,241,572	
xiv)	PRA @ 5%			1,860,620,000	487,809,279	
xv)	Duties & Taxes on Import Items			487,809,279		
xvi)	01 Years O&M		394,342,783	796,369,111	402,026,328	
xvii)	Price adjustment / Variation & Escalation @ 2 %					235%
	GRAND TOTAL	6,989,875,216	14,165,056,150	49,270,402,618	33,256,726,467	

On Behalf of

Assistant Project Director
LWWMP

Project Management Consultant (PMC)
EBA - ECSP - EEC - TEAM JV

Manager
PMU LARECHS

Project Director
LWWMP
WASA, LDA, Lahore

Dy. Managing Director (Engg.)
WASA, LDA, Lahore

LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT
LAYING OF SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE
ABSTRACT OF COST (PACKAGE WISE)

Exchange Rate

USD

EURO

3-May-24

278.25

300.56

SR. NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
1	Package 1	
a	Sewer Line from Karachi Phatak to Qartaba Chowk	
b	Sewer Line from Gurumangat to Qartaba Chowk	8,918,781,370.54
c	Combined Reach (Toheed Park To Gulshan-e- Ravi)	7,069,358,999.55
d	Sheet Piling & Bracing System	8,277,031,033.36
e	Connections with Existing Disposal Stations to be eliminated	1,530,502,351.89
f	Inlet Screens at all Stations With Odor Control System, Drop Manholes	2,520,066,564.84
g	Rider Sewers & Bricklining of Cantt. & Gulberg Drains	1,369,346,954.65
h	Site Facilities	861,406,422.79
		206,300,000.00
	SUB TOTAL	30,752,793,698
	PRA @ 5% (Counterpart Funding)	1,537,639,685
	GRAND TOTAL	32,290,433,383
i	Shifting of Utility services @ 1 % of Project Cost	307,527,937
ii	Provision for Road Restoration / Remodelling & Bridge Construction @ 1 %	307,527,937
iii	Price adjustment / Variation & Escalation @ 2 %	615,055,874
	Total Amount (Rs.)	33,520,545,130
	Total Amount in US\$ (In Million) @ 1US\$ = Rs 278.25 (SBP Exchange Rate May 03, 2024)	\$ 120,469,165

SR. NO.	DESCRIPTION	AMOUNT
2	Package 2	
a	Construction of Disposal Station of 688 Cusecs Capacity at Gulshan-e-Ravi (Ultimate Capacity = 848 Cusecs)	8,503,792,970
b	Rehabilitation of Outfall Channel	395,218,880
d	Site Facilities	86,650,000
e	450 kW Solar System	80,000,000
	SUB TOTAL	9,065,661,849
	PRA @ 5% (Counterpart Funding)	453,283,092
	GRAND TOTAL	9,518,944,942
i	Shifting of Utility services @ 1 % of Project Cost	90,656,618
ii	Provision for Road Restoration / Remodelling & Bridge Construction @ 1 %	90,656,618
iii	Price adjustment / Variation & Escalation @ 2 %	181,313,237
iv	01 Years O&M	487,809,279
	Total Amount (Rs.)	10,369,380,695
	Total Amount in US\$ (In Million) @ 1US\$ = Rs 278.25 (SBP Exchange Rate May 03, 2024)	\$ 37,266,418

	GRAND TOTAL	AMOUNT
3		33,520,545,130
i	Package 1	10,369,380,695
ii	Package 2	1,515,745,400
iii	Provision for Electrical connecting charges at D/station/Grid Station	1,860,620,000
iv	Duties & Taxes on Import Items	1,274,380,658
v	Cost for Owner's Engineer Consultancy Services	242,673,577
vi	Contingencies (excluding land acquisition and price escalation)	191,007,157
vii	ESMP including Livelihood Restoration Plan (LRP) & Resettlement plan, Health & Safety Cost	296,050,000
viii	PMU-L-WASA Establishment	49,270,402,618
	GRAND TOTAL in PKR	49,270,402,618
	Total Amount in US\$ (In Million) @ 1US\$ = Rs 278.25 (SBP Exchange Rate May 03, 2024)	\$ 177,072,426

On Behalf of

Assistant Project Director
LWWMP
WASA, LDA, Lahore

Project Management Consultant (PMC)
EBA - ECSP - EEC - TEAM JV

Manager
PMU LARECHS

Project Director
LWWMP
WASA, LDA, Lahore

Dy. Managing Director (Engg.)
WASA, LDA, Lahore

LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT
LAYING OF SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE
ABSTRACT OF COST

Exchange Rate
 USD 3-May-24
 278.25
 EURO 300.56

Sr. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (PKR)
A	Sewer Line from Karachi Phatak to Qartaba Chowk	8,918,781,370.54
B	Sewer Line from Gurumangat to Qartaba Chowk	7,069,358,999.55
C	Combined Reach (Toheed Park To Gulshan-e- Ravi)	8,277,031,033.36
D	Sheet Piling & Bracing System	1,530,502,351.89
E	Connections with Existing Disposal Stations to be eliminated	2,520,066,564.84
F	Construction of Disposal Station of 688 Cusecs Capacity at Gulshan-e-Ravi (Ultimate Capacity = 848 Cusecs)	8,503,792,969.66
G	Rehabilitation of Outfall Channel	395,218,879.65
H	Rider Sewers & Bricklining of Cantt. & Gulberg Drains	861,406,422.79
I	Inlet Screens at all Stations With Odor Control System, Drop Manholes	1,369,346,954.65
J	Site Facilities	292,950,000
K	Miscellaneous	
L	450 kW Solar System	80,000,000
	Sub-Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) (Rs.)	39,818,455,547
	TOTAL	39,818,455,547
	PRA @ 5% (Counterpart Funding)	1,990,922,777
	GRAND TOTAL	41,809,378,324
	Duties & Taxes on Import Items	1,860,620,000
i)	Cost for Owner's Engineer Consultancy Services	1,274,380,658
ii)	ESMP including Livelihood Restoration Plan (LRP) & Resettlement plan, Health & Safety Cost	191,007,157
iii)	Provision for Electrical connecting charges at D/station/Grid Station	1,515,745,400
iv)	PMU-L-WASA Establishment	296,050,000
v)	Shifting of Utility services @ 1 % of Project Cost	398,184,555
vi)	Provision for Road Restoration / Remodelling & Bridge Construction @ 1 %	398,184,555
vii)	Contingencies (excluding land acquisition and price escalation)	242,673,577
ix)	Provision for Media Campaign @ 0.05 %	
x)	Provision of Horticulture @ 0.05 %	
xi)	Price adjustment / Variation & Escalation @ 2 %	796,369,111
xii)	01 Years O&M	487,809,279
	Sub-total For Provisional Sums from item (i to xii)	7,461,024,293
	Total Amount (Rs.)	49,270,402,618
	Total Amount In US\$ (In Million) @ 1US\$ = Rs 278.25 (SBP Exchange Rate May 03, 2024)	177,072,426

[Handwritten Signature]